

KC桌面——外资精译

刚果（金）道路投资与暴力：易逝的和平红利

摘要

本文利用刚果民主共和国道路修复项目的新颖、丰富数据集，探讨道路修复对暴力冲突的影响。该国在普遍冲突条件下获得了大量外部交通基础设施修复投资，其明确目标往往是支持和平建设。本文发现，道路修复投资可遏制暴力，在道路修复完成后，暴力事件显著下降约5至10个百分点。然而，另一项基于对道路质量随时间变化的遥感数据进行大规模机器学习分析的重要发现是，基础设施投资的和平红利是易逝的：随着道路逐渐恶化，暴力事件再次增加。因此，要提高道路投资的“和平红利”持久性，就必须改善道路耐久性并进行系统性维护。

刚果（金）道路投资与暴力：易逝的和平红利*

关键词：刚果（金），采矿，遥感，道路基础设施，暴力 JEL分类：O18, O19, O55, Q34

1 引言

近几十年来，数十亿美元被用于受冲突影响地区的道路项目。此类投资通常由多种捐助方目标驱动，可能包括获取资源、经济发展、稳定局势和国家建设。尽管关于交通基础设施投资对脆弱国家经济发展影响的文献日益增多（Ali et al. 2015; Berg et al. 2017; Damania et al.

2018），但鲜有证据表明交通基础设施也能改善受冲突影响国家的稳定性（Bachmann and Schouten 2018; Schouten et al. 2022）。

本文通过分析刚果民主共和国（DRC）道路修复项目对暴力的影响来填补这一空白。刚果（金）是探索道路与暴力关系的理想环境。自1997年以来，该国一直是世界上持续时间最长的人道主义危机和最复杂冲突之一的所在地，其公路网络“长约152,400公里，但大部分仅存在于地图上”（World Bank 2017）。与此同时，刚果（金）一直受到国际社会持续的重建与稳定努力，包括对其公路网络的大量投资。因此，我们提出以下问题：这些公路网络投资对刚果（金）的暴力产生了何种影响（如果有的话）？我们通过纵向研究探讨道路投资对暴力的影响，监测道路修复前、中、后的冲突发生情况，并将暴力水平与未进行道路修复的地区进行比较。我们还关注道路工程对暴力的假定效应能持续多久：虽然道路项目的变革理论假设“永久影响”，但先前研究表明，由于缺乏维护，修复后的道路会迅速再次恶化（Bachmann and Schouten 2018; Schouten et al.

2022）。道路修复对暴力的影响是否会随着道路质量逐渐下降而减弱？

我们首先汇编了自2003年第二次刚果战争结束以来刚果（金）主要交通基础设施项目的新数据库。此前并不存在此类项目的全面清单。我们从多个来源（包括国际捐助方和政府机构）收集了项目数据（开工和完工年份、成本、地点和基础设施类型），以创建一个地理定位投资的面板数据。我们最终的大型城际道路投资项目面板包括192个项目（见附录B）。

为回答第一个问题，我们估算了道路建设对冲突的因果影响。建立因果联系具有挑战性，因为道路项目与武装行为者的活动会与其他通常未被观测到的因素（如冲突动态和经济活动）相互作用。例如，采矿（刚果（金）东部的一项关键经济活动）、暴力爆发和道路建设都是内生的，常常相互影响（参见Luo et al. (2021)）。我们通过三种方式解决道路与冲突之间的因果关系问题。首先，我们表明道路项目并非选择在和平地区进行。这意味着武装暴力通常不太可能迫使道路修复退出受冲突影响的地区。其次，我们利用一个识别策略，即一个道路项目穿过55公里×55公里的网格单元。这种局部处理不太可能与局部暴力趋势相关，因为项目完成是在更高层级记录的。

第三，我们使用Mueller and Rauh (2023)引入但应用于局部网格单元的匹配双重差分法来证明这一点。该方法在处理前根据预测的冲突风险将处理单元与其他未处理单元进行匹配。然后使用Callaway and Sant'Anna (2021)引入的一种新的双向固定效应方法，将处理单元和未处理单元一起分析。如果道路完工是为了缓解冲突动态而选择的，那么这将通过局部冲突预测被检测到，并导致显著更低的处理效应。相反，与2010年代宣布的刚果（金）国际稳定战略（见DFID

2011）一致，我们发现，在控制建设期间的冲突风险后，道路项目完工的估计处理效应反而有所增加。

为了回答第二个问题，我们采用新颖的技术，基于卫星图像提取道路质量变化的信息。这使我们能够观察道路修复对道路质量的影响持续时间，以及道路质量下降是否与暴力事件增加相关。我们的发现可总结如下。首先，我们发现道路修复项目完成后，暴力事件发生率在统计上显著下降。根据估算方法的不同，项目完成后暴力事件减少约5-10个百分点。道路与暴力减少之间的关联在针对平民的暴力方面最为显著。在我们的样本中，交通基础设施质量的改善因此对冲突动态和稳定产生了有益影响（即“和平红利”）。其次，我们从统计上观察到，道路修复对暴力事件数量的影响在一段时间后显著减弱。我们围绕项目完成日期估算的动态处理效应显示，暴力事件在道路项目完成后立即减少，但在三年内恢复到修复前的水平。这些发现与修复后的道路在项目完成后再次恶化的观点一致。为进一步证实这一点，我们将机器学习与数千个遥感数据观测相结合，以估算整体道路退化模式。由此，我们得出每年0.735的道路折损系数，这意味着在三年内，修复道路的道路质量平均下降60%。

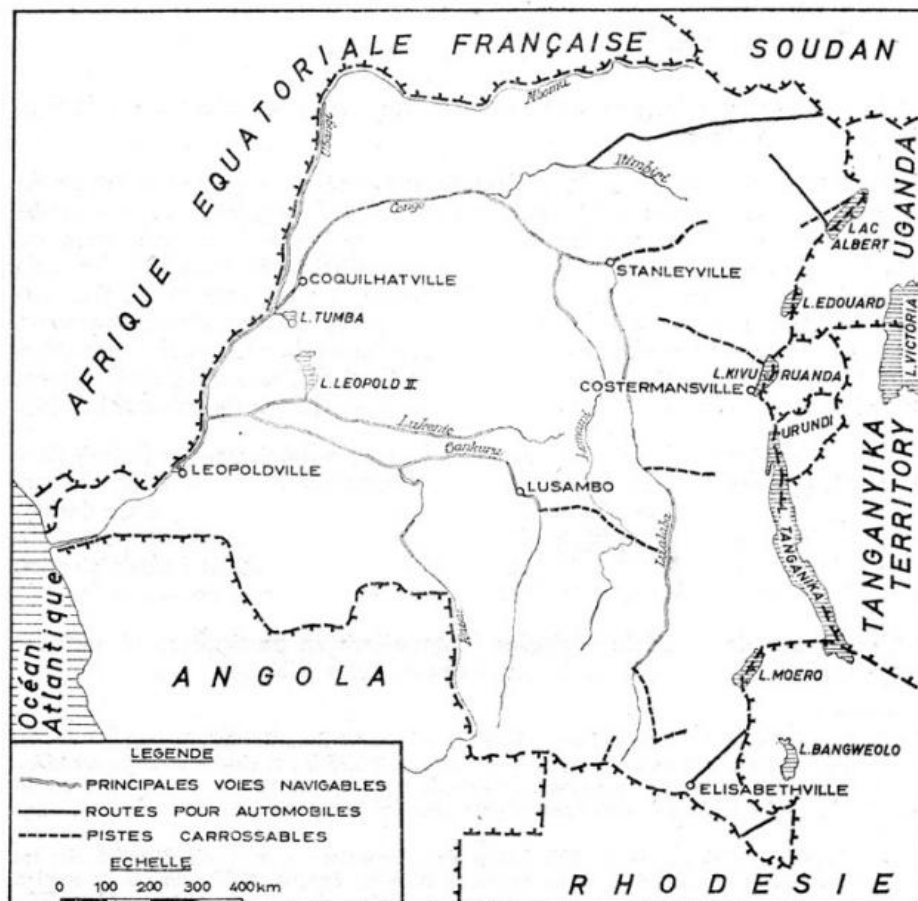
我们的发现回应了关于交通基础设施与冲突之间联系的文献。关于这些联系的理论差异很大。一方面，道路密度常被用作政府控制的代理变量，并与和平相关联。从这个角度看，恶劣的地理条件被视为叛乱分子的机会，以及对国际维和部队和政府安全部队的阻碍（Ruggeri et al. 2016; Müller-Crepon et al. 2021）。有缺陷的交通网络也会抑制经济活动，这可能成为和平与繁荣的绊脚石。另一方面，交通基础设施及其带来的便捷通行也可能通过便利武装行为者（无论是叛乱分子还是军队）的后勤而增加暴力，道路可能成为暴力的磁石（Zhukov 2012; Getmanski et al. 2019; Moreno et al. 2019; Rogall 2021; Voigtländer and Voth 2022; González et al. 2023; Raleigh and Hegre 2009）。如果对于道路与政治暴力之间的负向和正向关联都存在强有力的假设（Juan and Pierskalla 2014），那么通过实证探索这些联系，重点关注道路干预对冲突的影响，就变得至关重要。利用随时间变化的新道路修复数据来识别因果影响，据我们所知，我们的论文是首批识别道路工程对冲突的积极但暂时性影响的论文之一。

本文其余部分安排如下。第2节简要介绍国家背景及可能涉及的机制。第3节介绍数据。第4节讨论我们的实证框架并呈现主要结果。第5节提供额外结果。第6节总结。

2 背景

2.1 国家背景

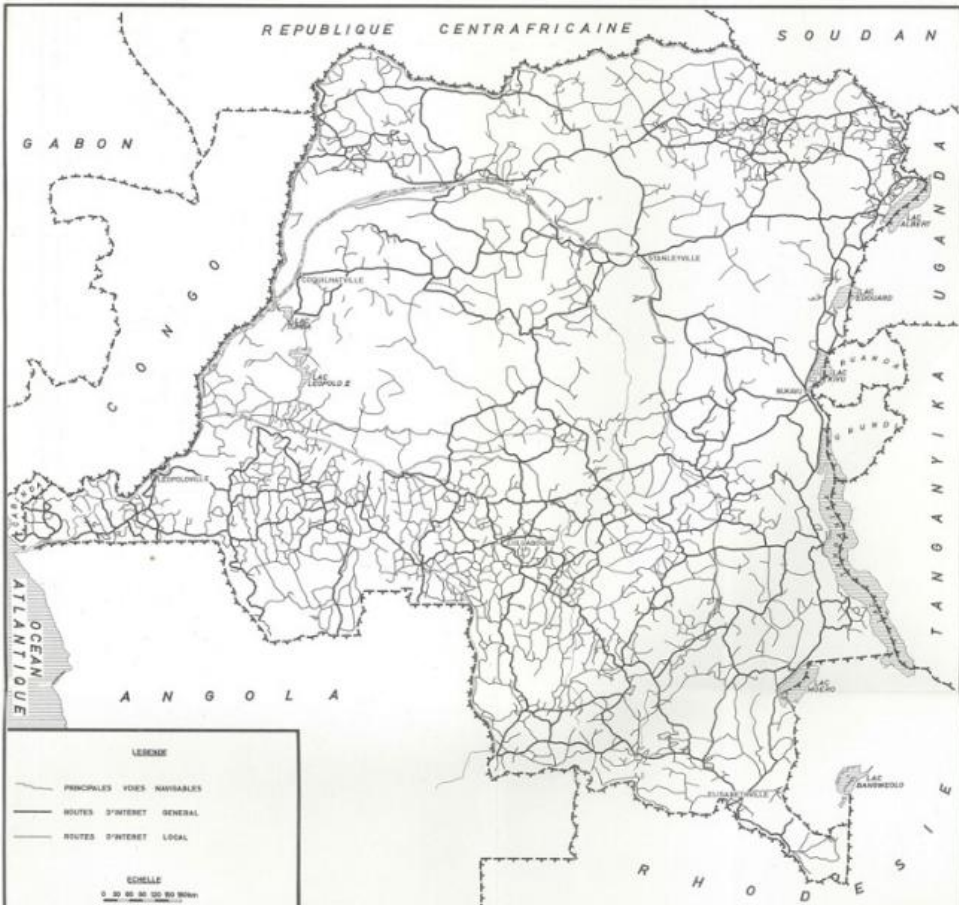
刚果的道路历史动荡且充满暴力。可以说，它们直到20世纪初才首次出现，当时比利时殖民政府开始通过任命酋长强迫当地社区扩建和维护殖民道路网络，以更有效地投射殖民权力，替代殖民后勤严重依赖的致命人力运输，并将农产品运往矿山周围新兴的人口中心（Northrup 1988）。大约在20世纪40年代末，比属刚果拥有超过13万公里的道路，其中大部分是通过强迫劳动修建的未铺砌土路（见图1和图2）。



图表 1

图1：比属刚果道路网络，1919年

热带条件意味着这些道路需要近乎持续的维护，而这在很大程度上是通过殖民政府的强迫劳动征用“补贴”的。当该国于1960年独立时，刚果人自然立即放弃了强迫道路工程，因为这象征着殖民压迫。结果，独立后几个月内，60%的道路网络无法使用；到1965年，最初的13万公里道路网络中只有5000公里处于良好状态（Eycken and Vorst 1967, p.421）。蒙博托——从1965年到1997年统治的独裁者——被视为西方的盟友，并持续获得主要捐助资金以维护和重建主干道。国际捐助者认为，维护扎伊尔（该国在蒙博托统治下的名称）从比利时人继承的庞大道路网络在经济上不可行，修复成本超过道路将产生的税收收入，因此捐助资金集中于保持“优先道路”的畅通，以促进原材料出口和大宗进口（World Bank 1975, p.3）。这主要针对连接扎伊尔东南部加丹加地区铜矿与刚果河及邻国的铁路和公路网络。即便如此，这些资金大部分被蒙博托及其亲信挪用（Willame 1986）。1974年铜价暴跌、一波波失败的国有化以及结构调整，在20世纪80年代摧毁了本已腐败且摇摇欲坠的道路维护半国营机构，加速了基础设施的破败（Pourtier 1993）。



图表 2

图2：比属刚果道路网络，1960年

农村地区支线道路的维护基本上被忽视，农村人口被迫依赖自给农业；作为殖民统治的遗留问题，低薪的政府官员和地方当局在仅存的农村道路上设置路障，以从农民那里榨取财富（Newbury 1984）。当西方捐助者在20世纪80年代开始投资农村道路修复，作为连接贫困农民与市场努力的一部分时，人类学家观察到，改善的交通连接只会加剧地方当局的财富榨取（Fairhead 1992）。

3/15

据称，蒙博托担心修建连接首都金沙萨与东部地区的直达公路，唯恐叛乱势力借此直逼首都。然而，他所担忧之事终究还是发生了——1997年，一支由卢旺达和乌干达支持的反叛武装横扫全国，接连攻占城镇，最终夺取了首都金沙萨。自那时起，刚果东部便深陷冲突泥潭，该地区的公路变成了战争的命脉。随着时间的推移，武装团体的数量激增，大型团体分裂，新的民兵组织不断涌现。根据最新统计，刚果东部活跃着超过120个武装团体（基伍安全追踪机构，2021年），其中许多团体与刚果军队内部的庇护网络保持着联系——而刚果军队本身因其在地面上的运作模式相似，也被称为该国最大的武装团体。在数十年的冲突中，政府军和民兵都通过从手工采矿者和农民那里收取租金，以及通过路障向道路使用者收费，来维持自身并中饱私囊（Schouten，2022年）。尽管局势极其不稳定，有时甚至动荡不安，但总体而言，政府代理人以及像“M23运动”这样的大型武装团体，一直在争夺主干道的控制权，而政府士兵和较小的民兵组织则倾向于控制乡村地区的支线道路。事实上，2017年，北基伍省有政府/军队存在的路障中，70%位于国家或省级公路上，而79%的叛军路障则位于三级/支线道路上（Schouten，2022年，第117-118页）。然而，这种模式随着时间的推移极不稳定，叛军会周期性地夺取主干道的控制权。因此，公路成为了不同权力主体和道路使用者之间，就商品、人员和资本如何流通以及谁将受益，进行持续且往往是暴力争夺的磁石。根据刚果研究小组（CRG，2019年，第6页）的数据，2017年至2019年间，近一半的暴力事件发生在公路或其附近，而非矿区或村庄（参见O'Mealia，2022年）。

在此背景下，国际捐助界的稳定行动试图通过将维和、人道主义和发展努力与雄心勃勃的道路修复工作相结合来进行干预。修复道路将降低援助和维和的物流成本，启动经济发展，并促进国家权力的延伸（Bachmann and Schouten，2018年，第14页）。也就是说，联合国领导的刚果稳定战略率先提出，道路是关键，因为：

“农村地区完全与世隔绝，东部的武装团体能够畅通无阻地移动，民众被切断联系，商业几乎消失……重建道路并在此过程中创造就业机会，扩大交通网络，清除走廊上的检查站，不仅会摧毁剩余武装团体的关键利润中心，这些行动还将加速东部的经济统一，使市场恢复往日的活力，并允许人们自由流动。”（英国国际发展部，2011年，第14页）

2.2 理论背景

这些战略所依据的前提，一直是学术界激烈辩论的主题，该辩论提出了道路与暴力之间相互矛盾的关联。

冲突研究通常假设，低道路密度、崎岖地形和难以进入是内战爆发和持续的有利条件，认为叛乱分子在“无人治理区域”中蓬勃发展，是因为缺乏足够的交通基础设施使政府军能够维持秩序（Tollefsen and Buhaug, 2015年；Hendrix, 2011年；Müller-Crepon et al., 2021年）。这类研究基于一个假设：交通网络代表了一种“基础设施权力”，是国家实际控制其领土内人口所不可或缺的（Mann, 1984年；Scott, 2009年；Schouten and Bachmann, 2022年）。由此推论，缺乏运转良好的交通基础设施通常被视为国家脆弱性的一个关键方面（Herbst, 2014年；Jimenez-Ayora and Ulubaşoğlu, 2015年；Schouten, 2013年）。其政策含义是明确的，并已被稳定行动广泛内化：通过投资道路修复来克服“地形的摩擦”，使政府军获得后勤通道（Schouten and Bachmann, 2017年）。或者，正如时任美军驻阿富汗指挥官卡尔·艾肯伯里中将那句著名论断：“道路的尽头，就是塔利班的起点。”

然而，同样容易论证的是，高效的交通基础设施会助长更多的暴力（Zhukov, 2012年）。从这个角度来看，崎岖的地形可能保护民众免受暴力侵害（Nunn and Puga, 2012年），无论他们是否与国家有关联。基于这一观点，Mueller等人（2022年）认为，邻近性存在阴暗面，即攻击者与防御者之间较高的运输成本会减少暴力。与此一致，一些案例研究将交通便利性作为衡量不利暴力待遇强度的工具。这里最显著的例子是Rogall（2021年），他表明糟糕的道路质量在卢旺达种族灭绝期间保护了村庄。有证据表明，旨在扩大南苏丹国家影响力的捐助方道路，无意中帮助政府军对平民实施暴力（Schouten and Bachmann, 2017年）。类似地，Ali等人（2015年）发现，远离道路可能为刚果乡村的村民提供一些免受冲突影响的保护。他们提出，“当冲突激烈时……更好的道路会提高叛乱的收益”（Ali et al., 2015年，第21页）。换句话说，对于冲突环境中道路投资与暴力之间的正相关和负相关关系，都有充分的论据支持。

4/15

研究这一动态的复杂性在于，道路投资与暴力事件往往集中在刚果矿产资源丰富的省份，这使得难以将道路与冲突的动态关系，与同一地理空间内可能因资源租金引发的暴力事件区分开来。虽然采矿与冲突之间的联系既被广泛研究也备受争议，但很少有分析试图厘清矿场、道路与冲突之间的关联。通过将采矿、检查站和暴力事件的数据进行关联分析，O'Mealia (2022) 发现，在矿产资源丰富的省份，刚果武装行为体之间的竞争性暴力在空间上集中于矿产供应链所经运输网络的关键节点，而非生产现场——后者发生的暴力事件较少（参见 Idler (2020)）。正如 De la Sierra (2020) 和 Schouten (2022) 所指出的，这可能是不同矿产的“可阻碍性”（Ross 2003）造成的结果：分散的手工采矿活动以及黄金、钻石等易于藏匿的矿产，可能难以在矿场本身征税，从而加剧了沿运输路线和枢纽争夺租金的竞争；而钽铁矿、铜、钴等体积大、价值低的矿产，则易于在采矿现场被阻碍和征税，导致在生产现场本身出现对勒索保护费的竞争。相比之下，Krauser (2020) 认为，刚果矿场周边暴力相对少于道路周边，这与希望从矿场榨取租金的武装行为体的激励因素有关：为了吸引可以“用脚投票”、离开危险矿场的手工采矿者这一流动劳动力，武装行为体被迫将暴力投射到其他地方。

暴力本身可以采取多种形式（抢劫/骚乱与战斗事件），并源自不同的行为体（平民与有组织的行为体）。道路项目的影响可能因暴力的不同形式而异。学者们曾在敏感性测试中，或为了阐明潜在的因果渠道，使用不同的暴力衡量指标作为因变量（Besley and Persson 2011; Bazzi and Blattman 2014; Harari and Ferrara 2018; McGuirk and Burke 2020）。特别是，冲突文献区分了与领土控制相关的暴力事件（要素冲突）和与掠夺资源相关的暴力事件（产出冲突）。这两者对道路修复的反应可能不同，正如它们已被证明对当地收入冲击（例如，McGuirk and Burke (2020) 中的作物价格冲击）的反应不同一样。例如，粮价上涨会提高农业工资，从而减少向武装团体提供的劳动力供给，导致农村地区的冲突战斗减少。同时，高价或收成的可得性可能引发以抢劫形式争夺商品本身的冲突。在控制了网格单元固定效应和国家-年份固定效应后，McGuirk and Burke (2020) 发现，生产者价格每上

升一个标准差，粮食产区的冲突概率降低约15%，但在非作物产区，冲突概率反而增加。

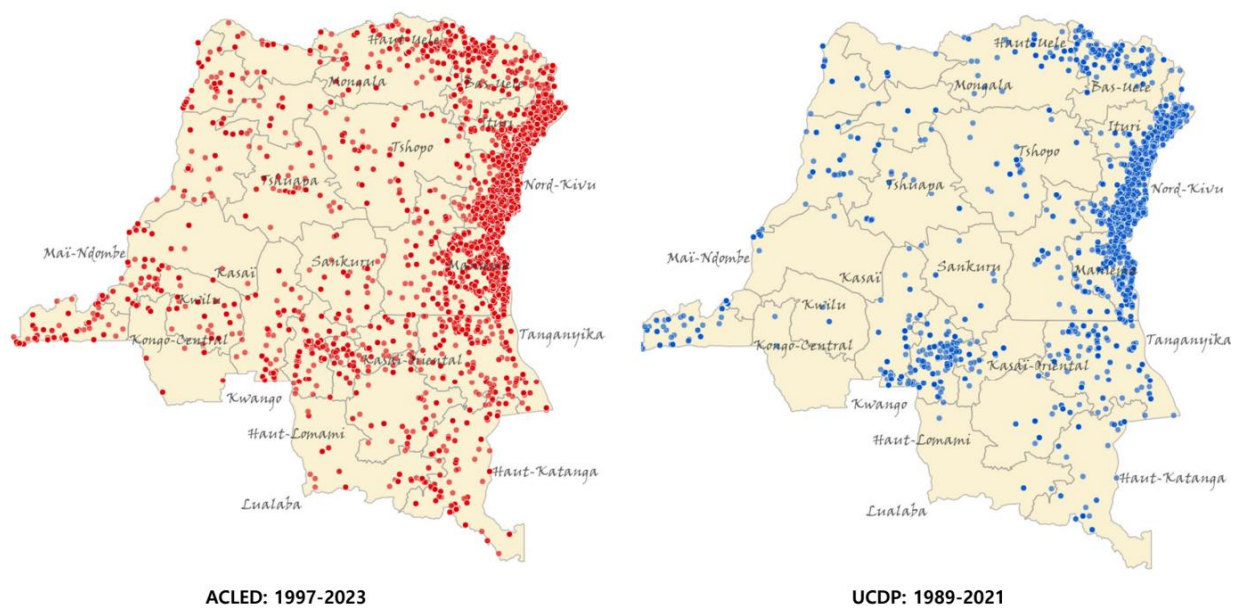
这一讨论凸显了道路、暴力与资源租金之间复杂且本质上存在争议的联系，以及控制矿产可能对道路与暴力之间联系产生影响的必要性。

3 数据

3.1 政治暴力

我们的结果变量是刚果民主共和国的政治暴力。图3展示了由两个最常用数据集（ACLED 和 UCDP）衡量的政治暴力横截面分布概况。 $\$^{2}\$$ 可以明显看出，许多地区暴力极端严重，而完全和平的地区很少。这促使我们采用一种方法，将整个刚果民主共和国作为测试样本，而不仅仅是该国东部冲突最严重的地区：伊图里省、北基伍省和南基伍省。

图3：刚果民主共和国的政治暴力



图表 3

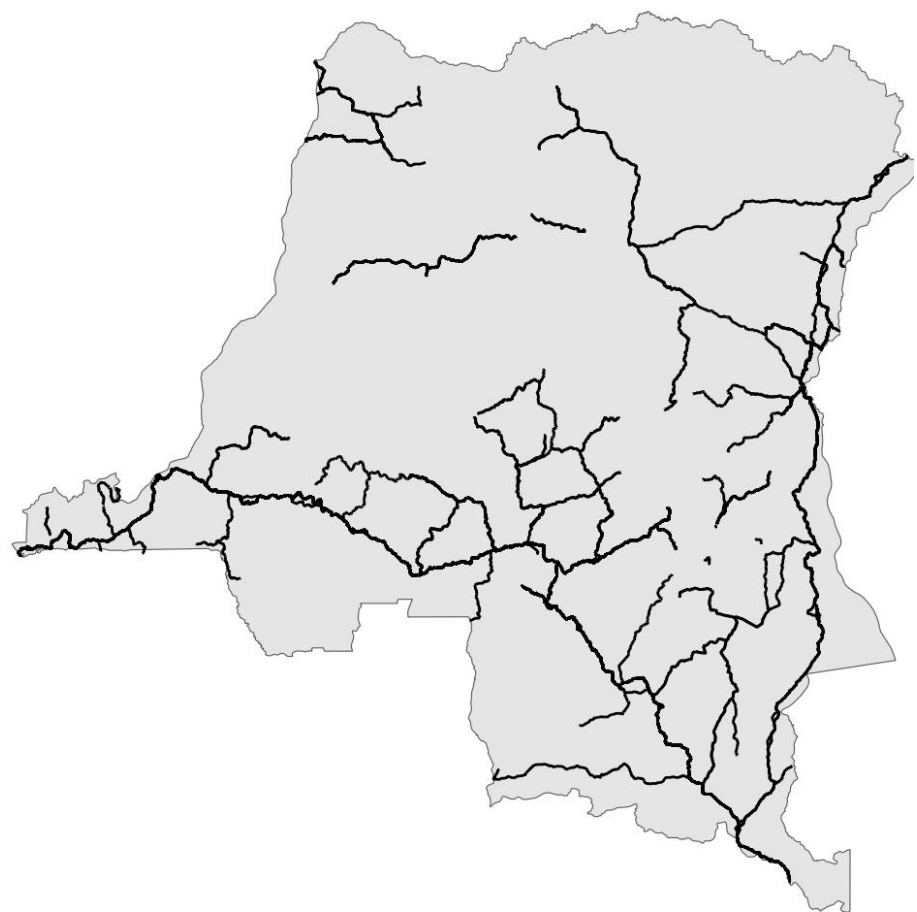
注释：图示为刚果民主共和国境内 ACLED 和 UCDP 事件的位置。

3.2 新的道路投资数据库

首先，我们依据多种信息来源创建了一个公路运输项目数据库：大学（威廉与玛丽学院、波士顿大学和约翰霍普金斯大学）、政府机构（援助与投资管理平台、基础设施小组）以及国际捐助者网站（世界银行、非洲开发银行）。每个来源提供不同的信息集，其中少数包含道路项目的确切位置。大部分工作是将关于刚果民主共和国公路运输项目的零散信息整合到一个统一的数据库中，并使用多种信息来源进行交叉核对。除了从先前来源提取的信息外，主要通过广泛的在线搜索添加了更新。最后，我们努力避免了重复。我们获得的数据库是现有最完整的，但遗憾的是，一些项目存在信息缺口，并且很难将每个项目与其确切位置关联起来。

其次，我们基于之前的项目清单构建了道路路段。之前的大多数信息来源并未提供项目的确切位置。我们使用了不同的方法来确定位置。对于某些项目，特别是来自世界银行或非洲开发银行等国际捐助者的项目，可以在网上找到详细说明初始承诺、项目理由以及随时间推移的支付情况的文件。对于其他项目，项目名称通常包含起止城市名称，或者此类信息可以在网上找到。图4显示了我们设法定位的项目地图。

第三，通过将项目地图与 PRIO 网格单元（一种有助于在时间一致框架内编译、管理和分析空间数据的网格结构）合并，我们构建了一个道路项目的空间面板。 $\$^{3}\$$ 我们最终得到一个网格单元面板，其中包含关于是否有道路项目正在进行、以及项目是已完成还是正在进行中的信息。



图表 4

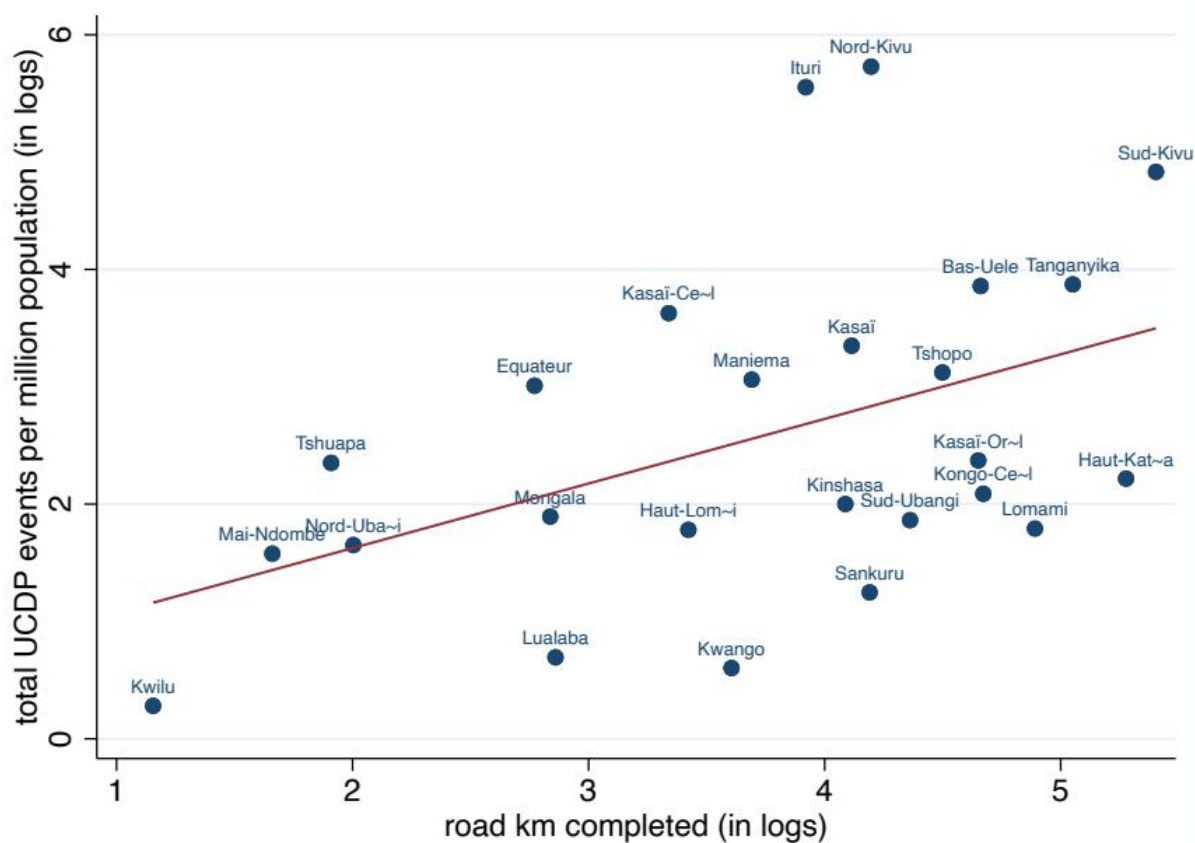
图4：地理定位项目地图

最终的道路投资面板包括192个项目；其中，113个项目有开始和结束年份、承诺金额，并且未被归类为已放弃或暂停。以下统计数据适用于这113个项目。平均开始年份是2010年，这也是基础设施项目开始数量最多的一年。项目平均持续时间为3年，大量项目持续时间不到一年。关于数据库构建的更多细节可在附录B中找到。

关于道路与暴力分析的主要担忧之一，是道路项目会自我选择进入和平地区或暴力地区的和平时期。有三个论据可反驳这一担忧。首先，在省级层面，我们几乎看不到这种选择的证据。恰恰相反，图5显示道路项目的开工反而更多地选择在暴力程度较高而非和平的地区。该图展示了每百万居民武装冲突事件总数的对数与省级已完工道路项目长度的对数。两者关系明显为正，即暴力程度最高的省份完成了更多、更长的道路项目。在不按暴力强度进行人口加权的情况下，这一模式依然成立。这与轶事证据以及项目旨在促进稳定的动机相符。因此，除非完工时间受到暴力的强烈影响，这在一定程度上缓解了内生性问题——尽管这一问题值得在更精细的层面进行探讨，因为刚果（金）各省的面积相当于欧洲小国。

其次，国际捐助方资助项目的投资（占刚果（金）道路投资的绝大部分）通常在项目最初获批后分多年进行（Kraay 2012）。这意味着某一年项目支出的波动很大程度上取决于前几年项目审批决策的波动，且不太可能与当年未预料到的冲突爆发相关。

图5：省级层面的道路与暴力



图表 5

注释：该图展示了每百万居民武装冲突事件总数的对数与省级已完工道路项目的对数。

最后，我们提供的证据表明，项目的完工并不直接受冲突水平或强度的影响。附录B第B.5节报告了《实施完成报告》（ICR）的摘录，这是世界银行的一份文件，列出了项目完成后延迟的原因。对于所列的每个项目，延迟主要归因于与机构能力薄弱相关的初始行政任务执行缓慢、安置过程缓慢、促进项目的法律通过缓慢，以及负责投资方的能力有限。2017年至2018年间，一个主要道路修复项目因与项目实施及项目现场工人涌入相关的性骚扰、性剥削和虐待以及强奸等反复发生的性别暴力案件而延迟。⁴ 我们通过将分析限制在其他类型的暴力（UCDP中的单边暴力或ACLED中的战斗）来检验，仅在项目实施期间性别暴力（ACLED数据中归类为针对平民的暴力）的增加是否可能驱动我们的结果。此外，因工人涌入导致的性别暴力增加，可能被视为与刚果（金）地方冲突的原因正交。虽然其他国家和其他非世界银行项目可能存在这种情况，但世界银行的ICR文件中没有一份将地方暴力爆发列为项目停工或延迟的原因。尽管世界银行项目只是所有项目的一部分，但与政府主导的项目相比，在暴力加剧的情况下，其完工更有可能受到干扰。因此，此类漫长且经常延迟的项目的完工日期不太可能由暴力的急剧减少来解释。

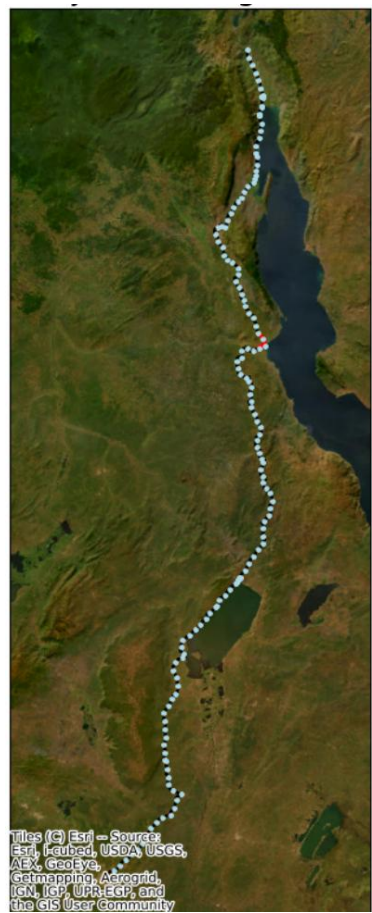
3.3 利用卫星图像推断道路质量

上一节详述的道路项目数据为我们提供了项目的开工和完工年份。我们将维持一个假设，即在这两个日期之间，项目正在进行，仅在接近尾声时（实施工作往往集中于此）才提供改善后的道路质量。然而，无法说明的是，项目结束后改善后的道路质量能维持多久——这可以称为道路修复和平红利的“易逝性”。这对于识别道路修复对冲突的影响至关重要。我们预计，修复道路的平均质量会在项目完工前上升，随后因恶劣的热带条件缩短新修复的未铺砌土路的使用寿命（见第2.1节讨论）而逐渐下降。

我们使用机器学习模型，通过卫星图像评估道路质量（Cadamuro et al. 2018; Thegeya et al. 2022; Conner et al. 2023）。我们首先按照Muhebwa等人（2023）的描述对图像进行分类，然后找出一个参数来描述刚果（金）特定区域道路质量随时间衰减的情况。每张图像都从二分类器和五分类器获得预测的质量标签。我们遇到了两个主要问题。首先，没有足够的道路质量数据来训练机器学习模型。我们不得不使用其他非洲地区（肯尼亚和利比里亚）的道路质量数据来训练模型，然后使用刚果（金）的卫星图像（Muhebwa et al. 2023）。

其次，由于可用图像有限，无法获取整个样本期和刚果（金）整个道路网络的遥感数据。因此，我们专注于从数据库中选取三个在2010年后完工的大型道路项目来估算道路折减系数。这些项目位于刚果（金）东部冲突频发地区，是大型道路修复项目。Muhebwa等人（2023）提供了7,121张项目道路图像的道路质量分类。 $\5 每张图像是分辨率为60厘米/像素的256x256像素卫星图像。因此，我们基于分类器获得了150米x150米短路段的路面质量等级指数。该分类器基于国际平整度指数（Sayers et al. 1986）的分组进行训练，我们利用这些评估将道路分类为良好（IRI 0-7）或较差（IRI > 7）。

图6：卫星图像聚合示例 项目04路段



图表 6

项目04路段（放大）



图表 7

注释：三个项目之一的道路被划分为10公里长的路段。第180、181和182段以红色高亮显示。

3.3 道路退化

随后，我们利用每张图像的尺寸、经度和纬度，按时间和空间顺序对图像进行排序，并将其归因于特定的道路项目。通过这种方式，我们能够追踪道路路段随时间的变化情况。在我们的分析中，我们将图像聚合到10公里的路段上，以减少测量噪声（图6和图7）。此外，我们按年份进行分组，如图A3所示，这进一步降低了噪声。这意味着我们的模型不考虑退化的季节性变化。⁶图6展示了这一分析过程。左图显示了我们用卫星数据反复扫描的三个项目之一。我们用于退化分析的10公里路段在地图上以白点表示。该项目的第180、181和182号路段以红色高亮显示。在右侧，我们放大了这三个路段。

整体方法是从道路改善的时间点开始，对每个路段每年的质量拟合一个指数衰减函数，并取加权平均值。然后，我们为一个二元模型获得最终的衰减参数，其中质量1表示“好”路，0表示“差”路。

图7：用于退化估计的卫星道路质量输入

2012



图表 8

2016



图表 9

2021



图表 10

注：展示了不同年份第180、181和182号路段的分类道路图像瓦片。每个路段的边缘用浅蓝色点标记。每个彩色像素代表输入到深度学习分类器的一个瓦片，颜色代表预测概率，其中深绿色瓦片表示路况更好，深红色瓦片表示路况更差。

我们首先确定了每个路段在建设项目开始和结束之间任何时间点的峰值质量。我们剔除了任何显著的道路质量改善（即我们观察到质量提升超过0.05的情况），以消除因路段重复施工引起的噪声。然后，我们对所有项目中所有路段的剩余数据进行排序，以计算道路折损因子。为了估计衰减，我们使用指数形式的方程。 $y = a \cdot b^x$ 我们估计的方程如下：

$$y = a_0 \cdot \exp(b_0 \cdot t) = a_0 \cdot \delta^t$$

其中, t 表示自路段质量达到峰值以来的年数。我们拟合 b_0 , 并使用该值计算 δ 来描述所有道路的衰减。在计算单个路段的斜率时, 我们根据该年份的图像数量对斜率进行加权。这确保了模型在测量数据更多的地方赋予更大的权重。每个路段的斜率(b_0)通过加权平均合并为一个折损因子, 其中权重是特定路段的图像数量。

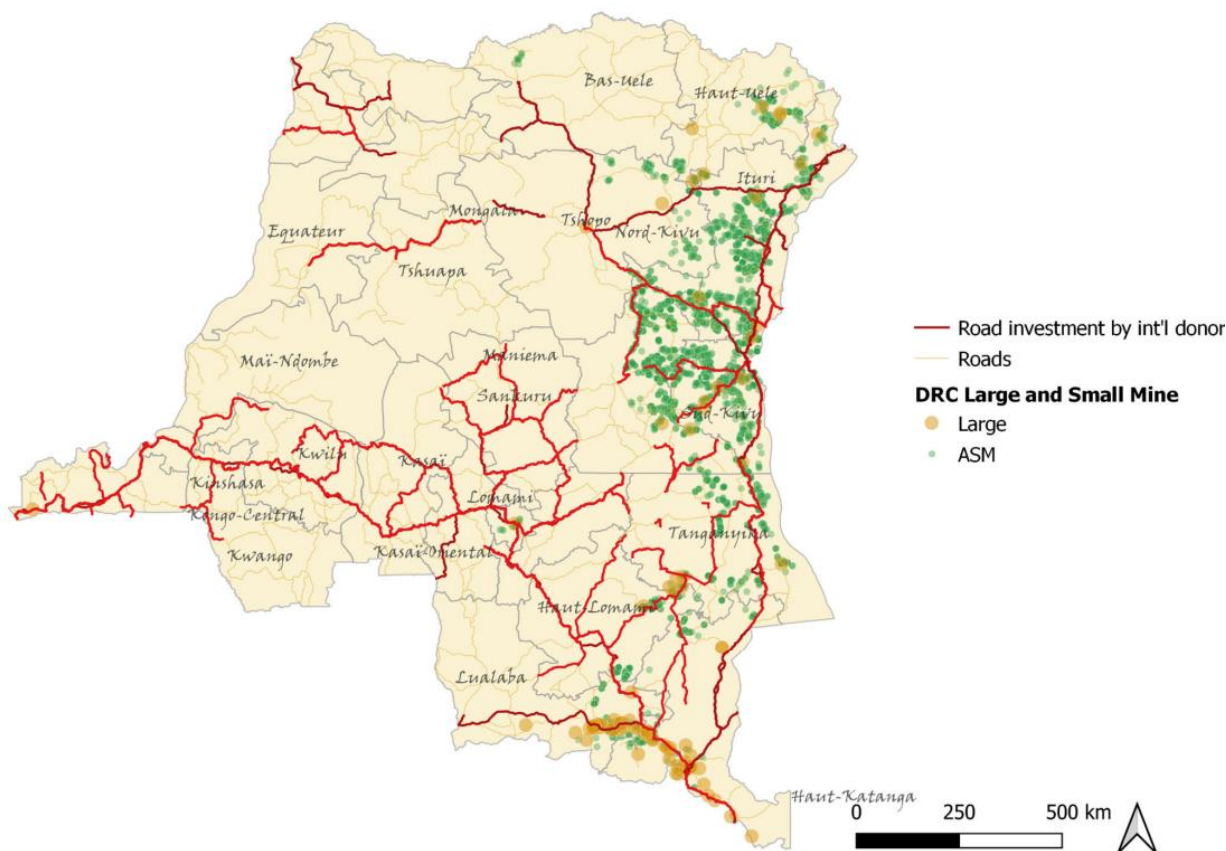
为了说明我们的数据y，图7放大了第180、181和182号路段，并显示了三年中每张图像的IRI分类器输出。每个路段的边缘用浅蓝色点标记。每个彩色像素代表输入到深度学习分类器的一个瓦片，颜色代表预测概率，其中深绿色瓦片表示路况更好，深红色瓦片表示路况更差。道路质量整体下降。这可以通过右侧增加的红色阴影观察到。例外的是第180号路段，即第一个路段。该路段的质量从2012年到2016年先下降，然后在2021年再次提升。 $\$^{\wedge}\{8\}\$$ 所得数据见附录图A4。根据这些数据，我们使用上述方程估计道路折损因子为 $\$(0.735 \pm 0.05)\$$ 。这意味着，三年后，修复后的道路中仍有40%保持与修复后相同的质量，而60%将无法使用。

3.4 采矿与自然资源

如第2.2节所述，采矿可能是影响道路和冲突事件的重要中介因素。我们收集了刚果民主共和国东部大型矿场和手工矿场的位置信息。我们利用世界银行和S&P Global的数据编制了一份矿场清单，包括其名称、开采商品类型、状态和位置等信息。我们还通过额外研究补充了关于公司、参与类型（私营 vs. 公共 vs. 合资企业）以及所有权国家的信息。我们使用IPIS关于刚果民主共和国东部开放手工和小规模采矿的数据来绘制手工矿场的位置。\$

绘制矿场和捐助方资助的道路修复项目的位置图显示，矿场聚集在道路投资项目附近（图8）。第一个原因是殖民路径依赖：当今许多矿场开采的矿床最初是由比利时殖民政府开发的，该政府修建道路网络在很大程度上是为了便利采矿。然而，并非所有当前开采的矿床在殖民时期就已存在，而且许多殖民时期的采矿道路在随后的几十年里已被丛林覆盖。第二个原因是，如果利润超过生产和运输成本，矿工们会设法到达矿场并运输矿石。在许多情况下，手工矿工会开辟新的、临时性的小路通往矿场；对于富矿矿床，更资本密集型的道路工程可能会跟随采矿活动而来，这意味着道路改善完全是为了运输采矿材料。不同矿物之间存在重要差异：像钶钽铁矿或钴这样单位重量价值低的散装矿物，在没有良好道路的情况下，其盈利范围低于黄金和钻石，后者数量小但价值高，因此可以从更偏远的地点通过小路进行有利可图的采矿和运输（De la Sierra 2020）。无论哪种情况，一旦建立，这种采矿路径往往会吸引其他形式的交通，并演变成“道路”（参见 Kleinschroth 等人 (2019) 关于伐木道路的类似动态）。因此，虽然高价值矿物的小规模采矿对道路的依赖程度低于散装矿物，但工业采矿完全依赖道路，这体现在刚果民主共和国东北部的Kibali Gold公司对道路的大量投资，以及中国参与道路建设以降低从加丹加省经印度洋将矿物运往中国的运输成本（Mathebula 和 Sekgololo 2023）。考虑到图3中显示的东北部小型手工矿场和东南部大型矿场的暴力模式，还应该清楚的是，在我们的数据中，所有矿场与暴力之间并不存在简单的横截面关系：正如理论部分所讨论的，大多数暴力事件似乎集中在手工矿场附近，而不是加丹加省的工业矿场周围（另见 Stoop 等人 (2019)）。

图8：矿场位置与道路



图表 11

注：小型手工矿场和大型项目的位置，以及国际行为体的道路投资。

4 道路与武装冲突

4.1 假设与描述性证据

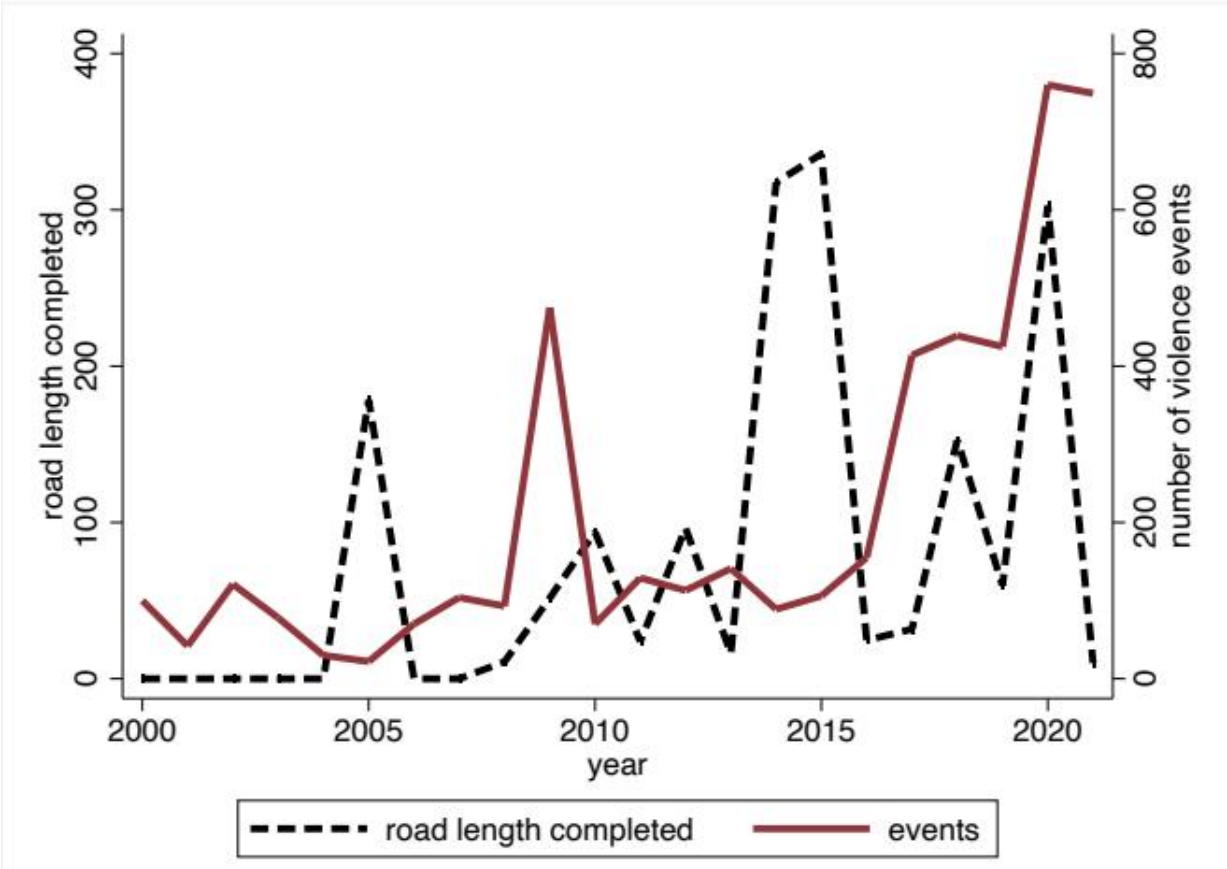
7/15

虽然我们的分析重点放在PRIO网络单元上，但首先考察省级层面暴力事件与道路项目之间的广泛相关性。主流假设认为，道路质量是政府控制力的代理指标，因此与暴力事件减少和"和平"经济活动增加相关（见第2.1节和第2.2节的讨论）。也就是说，政府与反叛团体活动区域之间连通性的改善会导致暴力事件减少（Müller-Crepone et al. 2021）。但也存在相反的假设，即全天候道路是军队和反叛团体集中进行资源攫取（以及争夺资源）的空间，从而增加了暴力事件发生的可能性，这意味着偏远/崎岖地区和道路状况差的地区发生的事件较少（Nunn and Puga 2012; González et al. 2023）。鉴于刚果东部武装行为体的复杂和混乱格局（Stearns 2022），道路修复干预措施可能只会暂时改变暴力事件的发生模式，正如Schouten et al. (2022) 所假设的那样（参见Bachmann et al. 2022a）。

需要注意的是，早期得出相反假设的一些结果可能源于评估道路对暴力影响时所采用的不同道路通达阈值。原则上，没有任何地区是完全孤立的：即使道路完全无法通行，人们仍然可以步行绕行——刚果军队和反叛团体的许多行动都依赖这种"非常规"后勤（Schouten 2022）。因此，如果一个地区从未完全隔绝，那么随着低质量道路的改善，暴力事件可能会减少。从计量经济学角度看，这是一个我们观察到的道路与暴力的相关性是存在于地区内部还是地区之间或省份之间的问题。就地区间（或组间）差异而言，省级层面道路与暴力之间的正相关关系如图5所示。考虑到第3.4节讨论的矿山、道路与暴力之间的关系，这种正相关并不完全令人意外。如果道路促进采矿活动，而矿山吸引暴力，那么这会在横截面上建立一种正相关关系。

鉴于存在显著的横截面偏差，因此考察时间变化至关重要。当我们考察国家和省级层面的可用时间变化时，情况发生了显著变化。图9提供了首批证据之一，显示已完成道路项目与暴力事件之间存在负相关关系。在刚果（金）及其各省，完成道路项目较多的年份往往比完成项目较少的年份更加和平。

图9：刚果（金）的道路与武装冲突

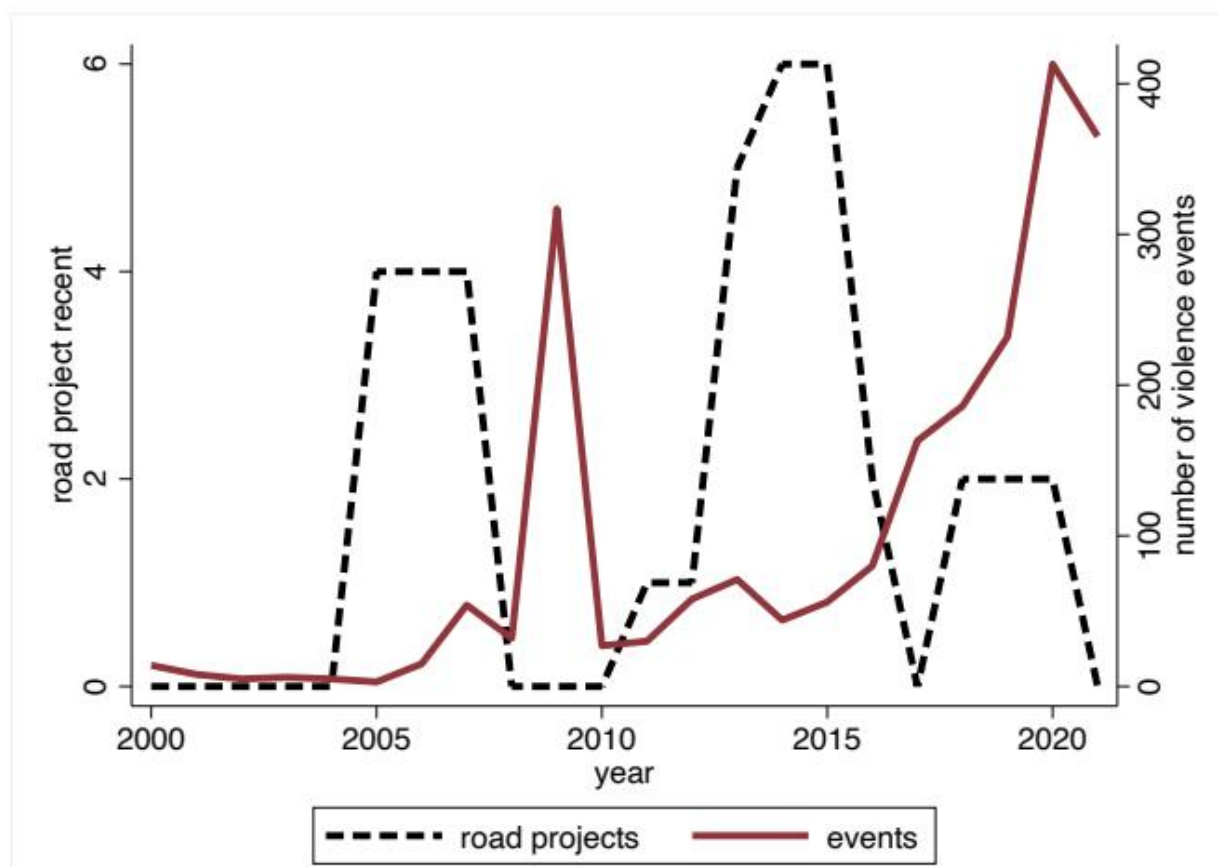


图表 12

注释：该图显示了来自UCDP的暴力事件数量以及刚果（金）每年完成的道路项目总数。

这显然可能是一种巧合——或者取决于和平协议等外部因素——但如果我们考察特定省份，这种联系会变得更强烈。图10显示了与图9相同的数据，但仅针对北基伍省——可以说是刚果东部受冲突影响最严重的省份——我们看到冲突事件与道路项目之间存在更强的负相关关系。已完成的道路项目似乎减少了暴力事件。如果我们聚焦南基伍省，也会出现同样的情况。如前所述，这并非由于各省在暴力方面存在强烈的选择性偏差（图5）。

图10：北基伍省的道路与武装冲突

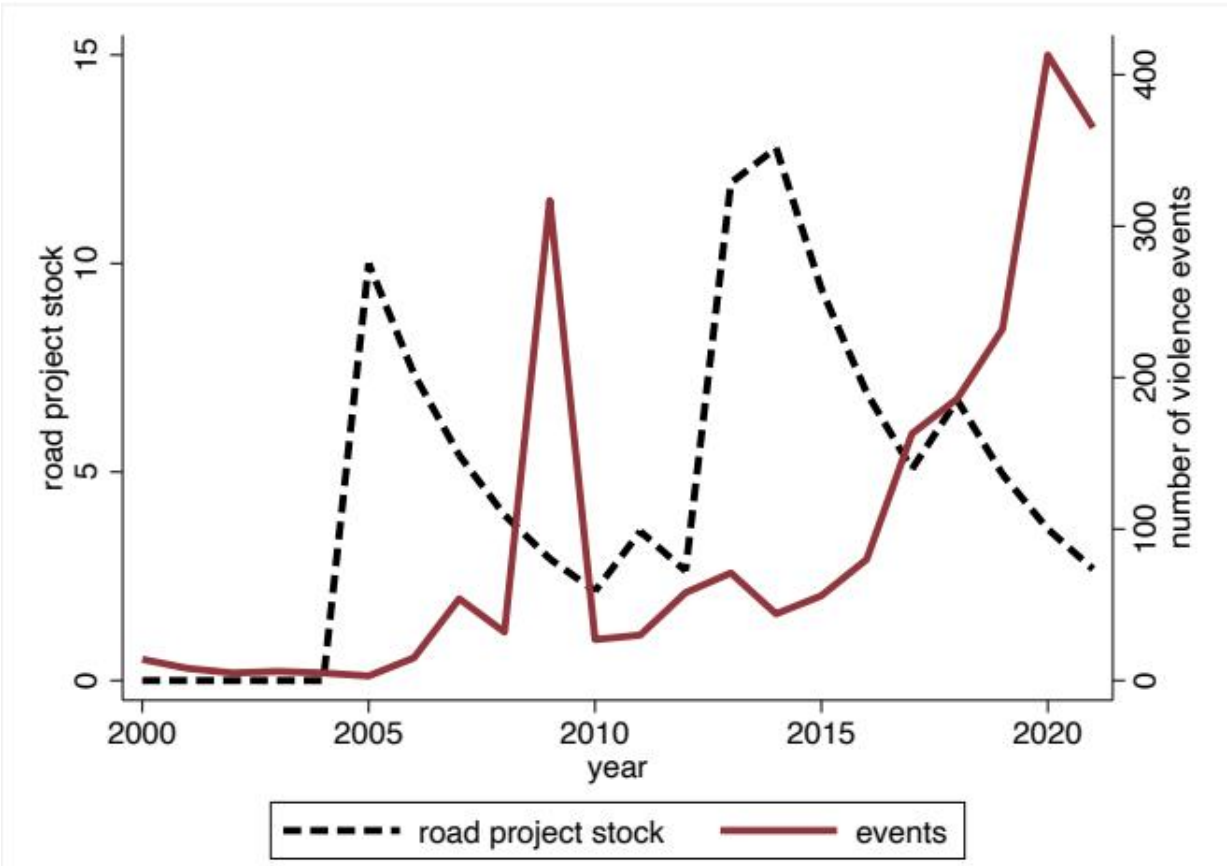


图表 13

注释：该图显示了来自UCDP的暴力事件数量以及北基伍省拥有新近（去年）完成道路项目的PRIO单元数量。

如果道路修复的完成似乎与随后暴力事件的减少相关，那么修复后的道路能维持其和平效应多久显然值得关注。为了可视化我们通过遥感得出的折减系数的影响，我们在图11中展示了为北基伍省估算的道路项目存量。这里的起点与图10相同——即图中的峰值代表道路修复项目完工日期后的道路质量——但现在我们将已完成的道路项目视为一项“投资”，它增加了一个“资本存量”，该存量会随着上文得出的道路折减系数而衰减，从质量峰值向下平缓的斜坡代表修复道路的逐渐退化。图中的红线显示了暴力事件的数量，每当道路质量接近最低点时，这些事件确实会增加。总体模式似乎是道路修复与武装暴力之间的一种周期性辩证关系。

图11：北基伍省的道路存量与武装冲突



图表 14

注释：该图显示了来自UCDP的暴力事件数量以及北基伍省的道路项目存量。一个新完成的项目取值为1。随着道路恶化，该值下降。

4.2 回归分析

我们通过两种策略来解决省级层面整体暴力环境与道路项目完成的内生性问题。首先，我们在更小的PRIO网格单元（0.5×0.5十进制度）层面进行分析和数据收集。在该层面，道路项目的完成不太可能由单元内的暴力事件驱动。这种分析层面也使我们能够控制省份/年份固定效应。其次，我们按照Mueller和Rauh（2023）提出的方法，根据暴力风险前景对网格单元进行匹配。这使我们能够比较道路项目完成前后具有相同暴力风险特征的单元。

带单元固定效应的OLS

我们通过运行以下同时控制单元固定效应和年份固定效应的回归来检验冲突与道路投资之间的联系

$$y_{it} = \theta_i + \theta_t + \beta_1 roads_{it} + \epsilon_{it}$$

其中 y_{it} 代表死亡人数和事件数量，并以自然对数表示。我们首先使用事件和死亡人数的总数，然后对不同类别的事件运行相同的回归。我们在回归中使用三种类型的道路投资变量：(1) 一个虚拟变量，表示单元内是否至少有一个项目正在进行中，(2) 一个虚拟变量，表示单元内当年是否至少有一个项目已完成，以及 (3) 一个量化该单元内道路项目存量的变量。最后一个变量汇总了该单元内发生的道路项目数量，包括道路随时间推移的衰减。当年完成的项目取值为1，而之前完成的项目根据其衰减程度具有较低的权重，该衰减是自项目完成以来年数差的函数。

表1：道路与武装冲突

注：*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001。

标准误在单元格层面聚类。始终包含单元格和年份固定效应。事件和死亡人数取对数（+1）。

我们首先报告事件总数和死亡人数的结果（表1）。在单元格固定效应下的组内变化中，道路项目与暴力呈负相关。该表展示了不同道路项目活动和完工度量指标的结果。我们在第（1）至（3）列分析UCDP事件，在第（4

）至（6）列分别分析UCDP死亡人数。第（1）列和第（4）列显示了在建道路项目的结果。我们观察到负的点估计值，但统计上不显著。第（2）列和第（5）列显示了完工年份的结果。我们发现了非常相似的点估计值，但系数仅对UCDP事件显著。根据这些估计，道路项目的完工使暴力减少了5个百分点。第（3）列和第（6）列包含我们的主要设定，该设定使用遥感实验中的折现因子追踪道路项目存量。虽然该指标未考虑完工前的时期，但它提供了对道路修复项目影响的更准确估计。首先，它在单元格层面汇总所有项目。其次，它随时间对道路的存在进行折旧。现在，我们对事件和死亡人数都得到了统计上显著的系数。

在该设定中，在建项目的影响较弱且不显著。缺乏结果可以解释为在建项目可能尚未减少运输时间/成本。在建项目也可能以不同方式影响暴力动机。它们可以增加经济机会，吸引劳动力，并提高武装行为者的招募成本，从而导致暴力减少。这一结果可能对劳动密集型道路修复项目（作为“快速见效”项目资助）背后的理念——即现金换工作流入冲突地区可能影响暴力——提出保留意见（Bachmann and Schouten 2018）。然而，此类问题需要更精确的数据收集工作，以准确识别工程何时进行以及工人何时获得报酬。

在附录中，我们提供了稳健性检验。总体而言，我们发现道路存量结果更为稳健——道路存量衰减的半结构化模型得出了关于暴力减少的统计显著且稳健的发现。重要的是，考虑到省份/年份固定效应的纳入，道路存量结果是稳健的。这意味着效应是在省份内部识别的，即它们并非由省份层面的变化（如在这些较大政治单位实施的其他政策）驱动。我们将进一步讨论对不同暴力类型和数据来源的稳健性。

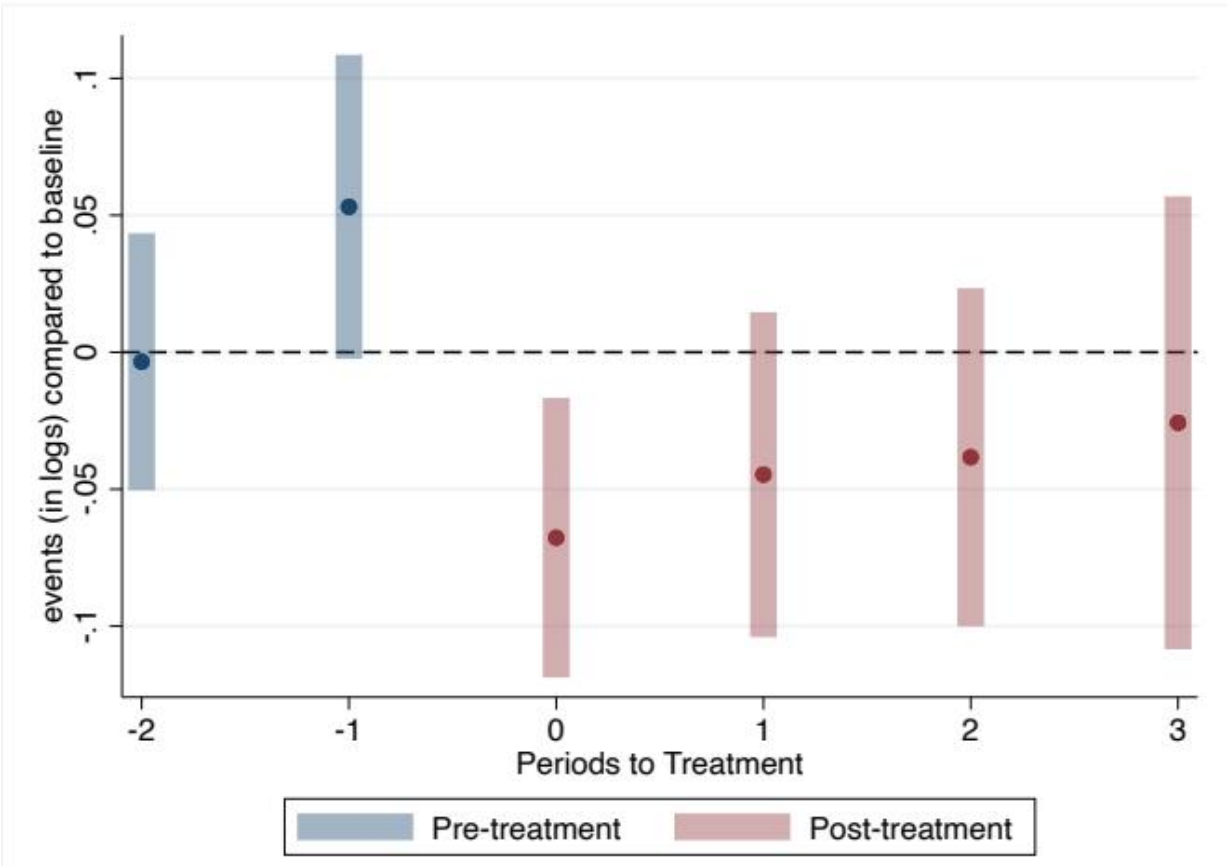
预测匹配双重差分 如前所述，识别的一个关键问题是道路选址的内生性。即使如我们在第3.2节所述，项目的开工和完工并非直接取决于一个地区的暴力程度，但项目的完工可能受到暴力的影响，因为项目实施受到与暴力相关的未观测因素（例如地方能力）的影响。这是一个用观测数据难以解决的识别问题。

Mueller and Rauh (2023) 开发了一种我们称为预测匹配双重差分（PreMDiD）的方法来解决这个问题。思路很简单：根据conflictforecast.org的处理前风险评估对观测值进行匹配，使我们能够控制处理前一年的暴力前景。¹⁰我们采用道路完工前一年的12月预测来构建对照组，然后在处理单元格中保留道路完工前后各三年，与具有相同风险预测的对照组中安慰剂处理前后各三年进行匹配。由此产生的真实和安慰剂处理窗口数据随后通过Callaway and Sant'Anna (2021)的前沿双重差分估计方法进行分析。该方法的一个关键优势是允许研究处理单元格与未处理单元格相比的暴力动态。这使我们能够研究道路完工后的预处理趋势和暴力动态。

这解决了识别的一个主要挑战，因为它允许我们在分析道路对冲突事件的影响时控制冲突风险。我们要问的是：在保持单元格层面风险不变的情况下，道路项目是否减少了实际发生的暴力？图12和图13显示了UCDP事件和死亡人数对数的结果。时期0表示处理单元格获得完工道路项目的年份。年份-1是道路完工前一年。年份-3是省略类别。点估计值显示了处理组和对照组之间的差异。如果道路减少了暴力，我们预期这些估计值在年份0完工时会下降。随着道路完工，暴力强度（以事件和死亡人数的对数衡量）显著下降——即使我们控制了完工前的风险。我们估计的ATT对于事件为4个百分点，对于死亡人数为10个百分点，且两者均统计显著。我们从这一结果和先前结果得出结论，项目完工使暴力减少了约5至10个百分点。

效应的动态非常有趣。暴力在完工后迅速下降，并在完工后一年达到最低点。随后反弹，点估计值在完工后三年接近零。这表明在我们的样本中，道路修复对暴力没有持久影响，仅能在几年内减少暴力。这一效应与我们通过遥感估计的衰减因子高度吻合，这强化了道路退化确实可能显著助长暴力的观点。

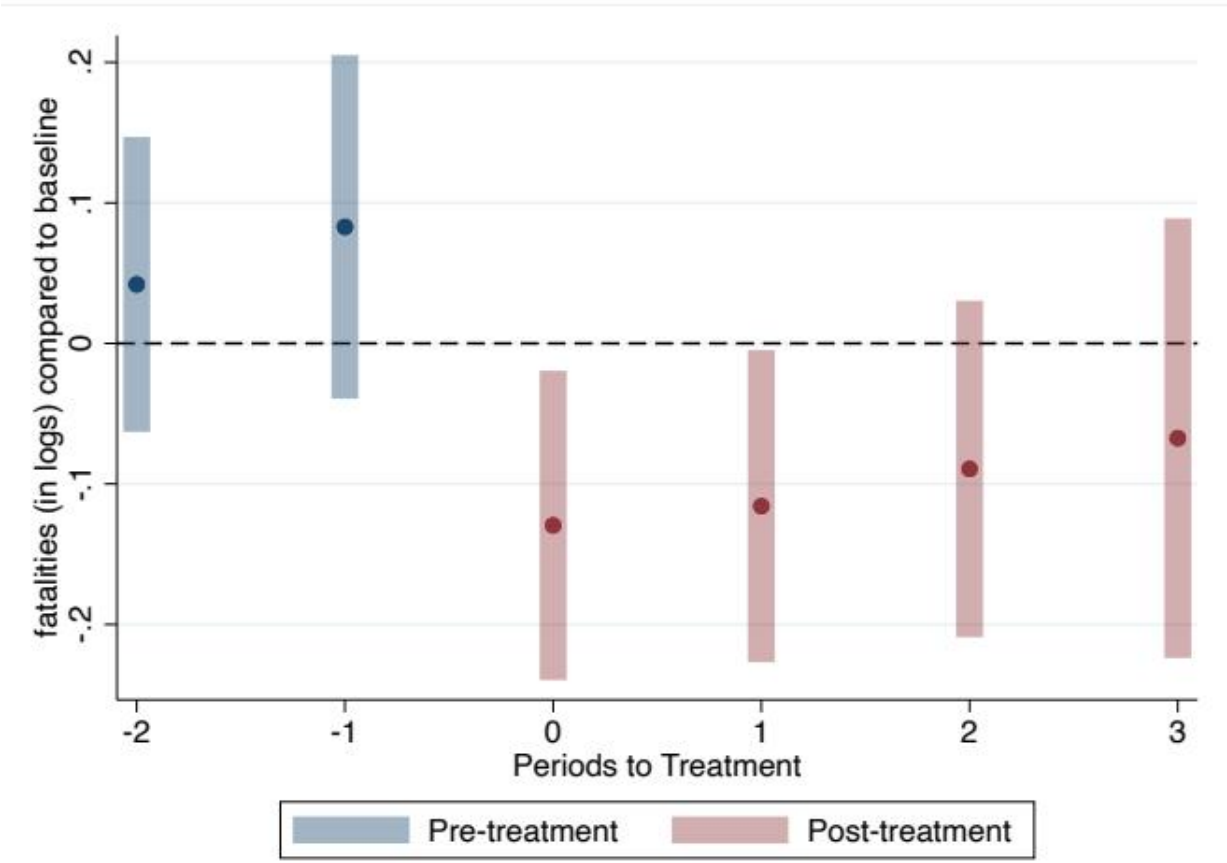
图12：道路与事件：PreMDiD



图表 15

注：该图显示了年份0道路完工相对于由年份-1暴力预测匹配的对照组的影響。

图13：道路与死亡人数：PreMDiD



图表 16

注：该图显示了年份0道路完工相对于由年份-1暴力预测匹配的对照组的影响。

此外，有迹象表明，在道路完工前暴力事件存在正向预趋势。请记住，我们根据第-1期的UCDP暴力风险对观测值进行了匹配。因此，我们在此发现的是，处理单元在道路完工前可能经历了暴力事件的轻微升级。如何解释这一点？政府或联合国为保障项目周边安全而调集的武装力量，可能会遭遇武装抵抗，或为筹措部署经费而从事暴力性财富榨取。也可能是道路工程吸引了当地武装行为体的抵抗企图，或项目带来的租金引发了争斗。即将开工的道路工程还可能使固定匪帮转变为流窜匪帮，即扰乱根深蒂固且可预测的武装团体创收策略（如路障），从而引向替代性财富榨取形式的暴力转型（参见Schouten等人，2022）。根据同前文献及专家访谈，道路项目公告往往导致该地区土地掠夺，这也属实。这可能导致暴力事件在项目实际开工前增加。然而，时间节点在此至关重要——道路项目通常持续数年，而完工前暴力的突然增加与项目启动时的土地掠夺并不一致。另一种解释是，暴力与政府通过增强连通性展示实力存在因果关系。

5 稳健性检验与潜在渠道

5.1 不同类型的暴力

在之前的回归中，我们只关注了事件总数和死亡人数。然而，这些总量涵盖了非常不同类型的暴力事件，其中一些（如抗议）并非本文重点。因此，我们使用不同的暴力事件子集再次进行OLS回归。已有研究使用了不同的暴力衡量指标作为因变量，或用于敏感性检验，或为了揭示潜在的因果渠道（Besley and Persson 2011; Bazzi and Blattman 2014; Harari and Ferrara 2018; McGuirk and Burke 2020）。利用UCDP数据，我们关注（1）单方面暴力和（2）非国家暴力。单方面暴力被定义为“国家政府或正式组织团体蓄意对平民使用武装力量，导致一年内至少25人死亡”。非国家冲突被定义为“两个有组织的武装团体之间使用武装力量，且双方均非国家政府，导致一年内至少25人因战斗死亡”。利用ACLED数据，我们关注针对平民的暴力和战斗。针对平民的暴力包括性暴力、袭击和绑架/强迫失踪。战斗包括政府收复领土、非国家行为体夺取领土以及发生武装冲突的事件。

首先，我们利用UCDP的单方面暴力和ACLED的针对平民的暴力，得出了关于道路项目与针对平民暴力之间关系的强有力且稳健的发现。尽管这两个数据源在定义针对平民的暴力方面差异很大，但估计结果相似，表明与道路项目相关的暴力减少适用于针对平民的暴力（表2和表3）。

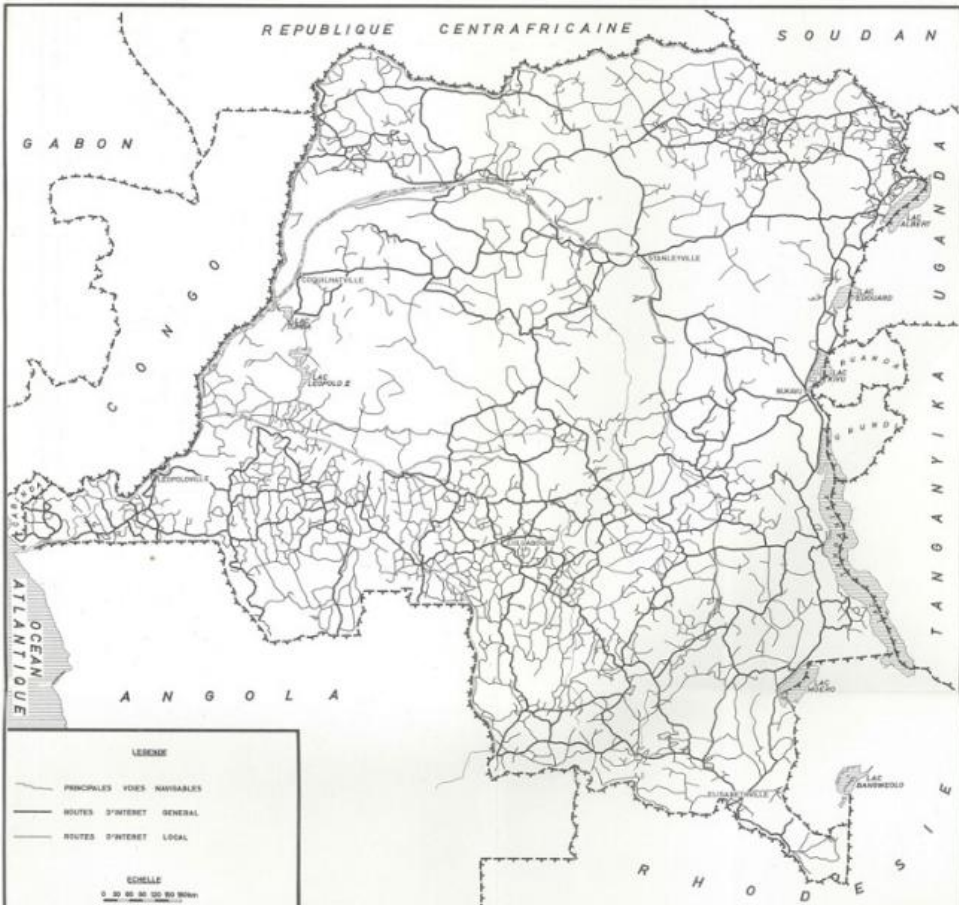
表2：道路与单方面暴力（UCDP）



图表 17

注： $p < 0.05$, $p < 0.01$, $p < 0.001$ 。标准误在网格单元层面聚类。始终包含网格单元和年份固定效应。事件数和死亡人数取对数（+1）。

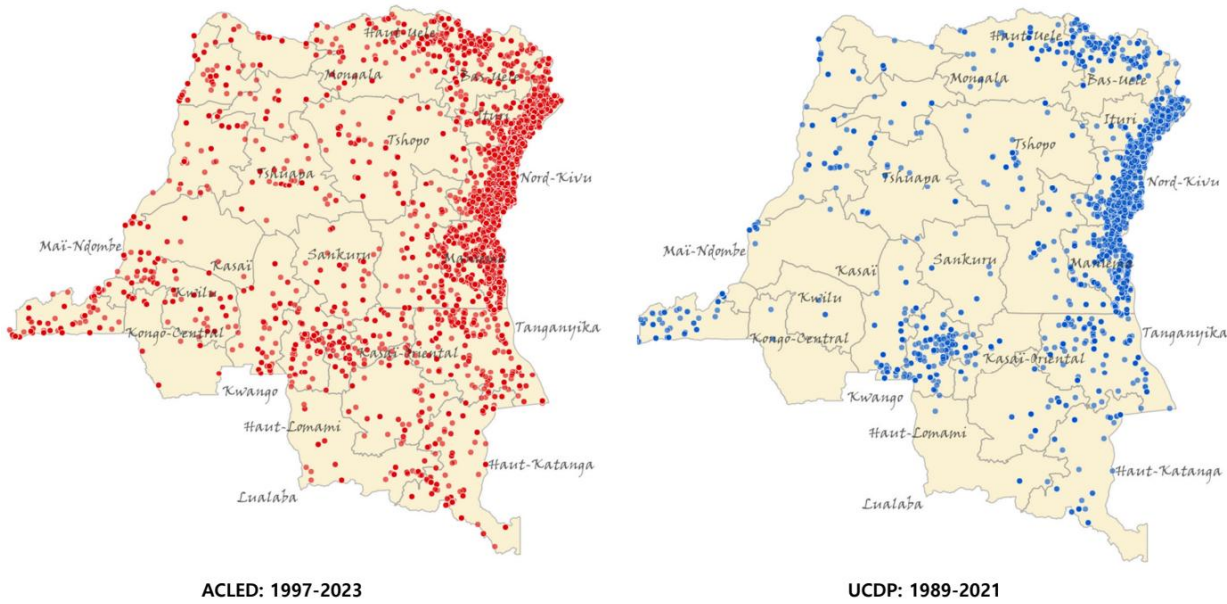
表3：道路与针对平民的暴力（ACLED）



图表 18

注：* $p<0.05$, ** $p<0.01$, *** $p<0.001$ 。标准误在网格单元层面聚类。始终包含网格单元和年份固定效应。事件数和死亡人数取对数（+1）。其次，我们利用ACLED数据发现道路项目与战斗之间存在强烈的负相关关系。战斗涉及与争夺领土和武装冲突相关的事件。事件数的系数仍为负且显著，但死亡人数的系数不再显著。最后，利用UCDP数据得出的非国家暴力和国家暴力结果不显著（表A3）。

表4：道路与战斗（ACLED）



图表 19

注：* $p<0.05$, ** $p<0.01$, *** $p<0.001$ 。标准误在网格单元层面聚类。始终包含网格单元和年份固定效应。事件数和死亡人数取对数（+1）。

总体而言，道路与暴力减少之间的关联在针对平民的暴力中最强，并且ACLED数据中有一些证据表明战斗减少。道路项目与国家暴力和非国家暴力的减少无关。

在附录表A4的附加结果中，我们表明，以网格单元内陡峭坡度衡量的崎岖地形，似乎与道路的交互作用不强。然而，对于单方面暴力，我们发现道路项目的影响在崎岖地形中显著增加。

由于我们没有ACLED死亡人数或UCDP数据子类别的预测，因此我们未将PreMDiD方法应用于其他暴力类型，因为对照组无法正确匹配。

5.2 采矿收入的作用

采矿收入是暴力的驱动因素，而改善的道路便利了对采矿资源的获取。我们首先将矿场的存在作为控制变量，作为对道路影响主要估计的稳健性检验，然后将矿场的存在与道路项目进行交互，以了解道路项目的影响如何随矿场存在而变化。

首先，我们在第一个设定（表1）中加入了采矿收入的变化。我们将网格单元内的矿场数量乘以这些矿场的商品价格，以得到收入的代理变量，并将其作为控制变量加入。我们展示了手工金矿以及两种最常见的大型矿场（铜矿和钴矿）的结果。道路完工和道路存量的主要影响估计结果仍然相似（表A5）。PreMDiD的结果在加入额外的采矿控制变量后也是稳健的。

其次，我们在第一个设定中将采矿收入与道路存量变量进行交互，以了解道路与矿场对暴力的交互作用。我们展示了包含所有事件和死亡人数（表A6）以及使用上一节中暴力类别时的结果。使用UCDP数据得出的单方面暴力和非国家暴力的结果见表A7。使用ACLED数据得出的针对平民的暴力和战斗的结果见表A8。

10/15

总体而言，我们发现不同类型矿场的存在会产生不同的影响。在大多数设定中，小型手工金矿带来的更高收入与暴力事件增加呈正相关。这可能是因为黄金是唯一规避认证和供应链倡议的矿产，且/或因为手工金矿中武装团体的存在率始终高于其他矿产（Leysen et al. 2023）。相比之下，铜和钴的开采位于本文所关注的最受冲突影响省份（北基伍省和南基伍省）之外，并且由于其对政府收入的重要性而受到更严格的政府管控。钴矿收入增加与暴力事件总数增加相关，特别是针对平民的暴力事件和战斗事件增多（使用ACLED数据，表A8）。铜矿收入增加则与暴力事件减少相关，尤其是针对平民的暴力事件和战斗事件。

采矿收入通常不与道路产生交互作用。一个关键的例外是ACLED数据，其中呈现出两种交互类型。首先，在金矿收入高的时候/地点，道路会增加暴力事件。这与道路加剧掠夺效应的解释一致，即高收入地区因道路而变得更容易进入，从而竞争更激烈。另一方面，在ACLED数据中，道路对钴矿收入产生了相反的效果（表A8）。一种解释是，这里的道路象征着中央政府的介入，从而减少了暴力。然而，不应从中得出任何确定性结论，因为这些结果在不同暴力数据集之间并不稳健。

当采矿收入增加时，道路项目的完成会产生截然不同的影响，具体取决于收入来自小型手工金矿还是大型钴矿（表A8）。当金矿收入非常低时，道路完工与暴力事件减少相关；但随着收入增加，暴力事件也随之增加。钴矿收入与道路项目则呈现相反的情况。

5.3 讨论可能的传导渠道

至少存在三种非排他性的可能渠道，通过它们，更好的道路可以减少暴力。第一，更好的道路使政府军能够维持秩序。第二，更好的道路增加了经济机会，可能说服一些当前或未来的武装团体成员停止战斗。第三，更好的道路可以增加武装力量定居在特定领土、单方面控制该领土并从民众中获取收入的动机（即“常驻匪帮”理论）。根据与世界银行从业人员的讨论，道路似乎在帮助政府军恢复秩序和减少暴力方面发挥着重要作用。

我们使用与表1相同的设定，用夜间灯光数据替代暴力数据，来检验道路项目增加经济机会的假设。我们使用了DMSP-OLS夜间灯光时间序列第4版中校准后的平均夜间灯光数据，时间段为

最后一个值得关注的渠道是武装团体从“流窜匪帮”（通过施加暴力在短期内获取最大利益）向“常驻匪帮”（建立常规税收体系，为民众留下一部分资源用于积累、投资及随后的生产增长）的转变。改善的道路可以减

少针对平民的暴力，并产生可征税的交通流量，从而通过设置路障等方式带来长期收入，而非采用更暴力的“流窜匪帮”策略。要完全厘清这些效应，还需要更多工作和获取更细粒度的数据。

总体而言，我们的结果表明，道路并非仅通过单一渠道影响暴力，而是可能通过增加袭击和突袭的机会来加剧暴力，同时通过增强国家能力或提高暴力的机会成本来增加稳定性。这种贸易联系的复杂作用与近期的理论工作（Couttenier et al. (2023)）是一致的。

6 结论

理解道路对暴力的影响，对于更好地支持饱受冲突困扰国家的稳定与重建工作至关重要。本文利用一项包含大型城际道路项目的新数据库，以及基于最新机器学习模型和卫星影像的道路质量数据，通过道路项目修复的时间变化，量化了道路建设与修复对刚果（金）暴力事件的影响。

我们的主要发现是，在道路修复项目完成后，UCDP记录的暴力事件发生率确实出现了统计上显著的下降。因此，交通基础设施质量的改善对冲突动态产生了有益影响。然而，这种效应相对短暂，因为随着道路因缺乏维护而质量下降，道路对暴力事件数量的积极影响会显著减弱。这两项发现相互印证，表明就本文的实证案例而言，道路网络的质量确实对暴力具有抑制作用——暴力在道路修复后立即减少，并随着道路随时间逐渐恶化而再次增加。

假设这些发现具有外部有效性（即它们适用于其他受冲突影响地区的道路修复项目），那么政策含义是：道路修复投资能带来“和平红利”，但这种和平红利是短暂的，会随着道路粗糙度随时间增加而减少。这与定性研究的结果一致，这些研究表明，在热带、受冲突影响地区，道路项目对道路质量的影响只是暂时的（Bachmann et al. 2022b），因此从未持久地影响冲突动态（Schouten 2022）。如果此类投资要带来持久的和平，就应该投资于耐久的道路，优先选择更具韧性的道路类型，或投资于道路维护（最好两者兼顾）。

11/15

虽然道路对暴力的影响具有直观吸引力，但我们提出了几种其相互作用的机制。是道路促进了政府军的部署，从而在先由叛军控制的地区重建国家权威吗？改善的道路是否使互不信任的社区通过商业交流和平互动？贸易增长是否会激励冲突行为体进行固定掠夺，从而减少暴力掠夺？或者，当道路更通畅时暴力减少是否另有完全不同的原因？我们为这些问题提供了初步回答。使用UCDP数据，道路项目对单边暴力的积极影响显著；使用ACLED数据，对针对平民的暴力和战斗的影响也显著。这些发现表明，并非所有形式的暴力都受到道路项目的同等影响。其次，更高的采矿收入对不同类型矿产的道路暴力影响不同。当手工金矿开采收入增加时，道路项目的完成往往会增加暴力的可能性，而大型钴矿开采活动则相反。

参考文献

Ali, Rubaba, Alvaro Federico Barra, Claudia N Berg, Richard Damania, John D Nash, and Jason Russ, “Infrastructure in Conflict-Prone and Fragile Environments: Evidence from the Democratic Republic of Congo,” World Bank Policy Research Working Paper 7273, The World Bank, Washington, DC 2015.

Bachmann, Jan and Peer Schouten, “Concrete Approaches to Peace: Infrastructure as Peacebuilding,” *International Affairs*, 2018, 94 (2), 381 – 398.

\, Naomi Ruth Pendle, and Leben Moro, “The longue dur é e of short-lived infrastructure – Roads and state authority in South Sudan,” *Geoforum*, 2022, 133, 176 – 184.

\, \, and \, “The Longue Dur é e of Short-Lived Infrastructure – Roads and State Authority in South Sudan,” *Geoforum*, 2022, 133, 176 – 184.

Bazzi, Samuel and Christopher Blattman, “Economic Shocks and Conflict: Evidence from Commodity Prices,” *American Economic Journal: Macroeconomics*, October 2014, 6 (4), 1 – 38.

Berg, Claudia N, Uwe Deichmann, Yishen Liu, and Harris Selod, “Transport Policies and Development,” *The Journal of Development Studies*, 2017, 53 (4), 465 – 480.

- Besley, Timothy and Torsten Persson, “ The Logic of Political Violence, ” The Quarterly Journal of Economics, 2011, 126 (3), 1411 – 1445.
- Callaway, B. and P.H.C. Sant'Anna, "Difference-in-Differences with Multiple Time Periods," Journal of Econometrics, 2021, 225 (2).
- Conner, Miguel B., Ramon Talvi Robledo, and Dominik J. Wielath, “ Leveraging Satellite Imagery to Assess Road Quality in the Democratic Republic of the Congo, ” Master ’ s thesis, Barcelona School of Economics, Barcelona 2023.
- Couttenier, Mathieu, Julian Marcoux, Thierry Mayer, and Mathias Thoenig, "The Gravity of Violence," Unpublished Manuscript, September 25 2023.
- CRG, “ Congo, Forgotten: The Numbers Behind Africa ’ s Longest Humanitarian Crisis, ” Technical Paper, Congo Research Group, New York 2019.
- Damania, Richard, Jason Russ, David Wheeler, and Alvaro Federico Barra, “ The Road to Growth: Measuring the Tradeoffs between Economic Growth and Ecological Destruction, ” World Development, 2018, 101, 351 – 376.
- DFID, “ Memorandum of Understanding Between The Department for International Development (DFID), United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and UNOPS - Roads in the East of the Democratic Republic of Congo(DRC) Phase 2, ARIES number 203164, ” Official Document, DFID, London 2011.
- Eck, Kristine, “ In Data We Trust? A Comparison of UCDP GED and ACLED Conflict Events Datasets, ” Cooperation and Conflict, 2012, 47 (1), 124 – 141.
- Eycken, H Vander and F Vander Vorst, “ Le Blocage de la Croissance en R é publique D é mocratique du Congo, ” Revue Tiers Monde, 1967, pp. 411 – 434.
- Fairhead, James, “ Paths of Authority: Roads, the State and the Market in Eastern Zaire, ” The European Journal of Development Research, 1992, 4 (2), 17 – 35.
- Getmanski, Anne, Guy Grossman, and Austin L. Wright, “ Border walls and smuggling spillovers, ” Quarterly Journal of Political Science, 2019, 14 (3), 329 – 347.
- Gonz á lez, Felipe, Josepa Miquel-Florensa, Mounu Prem, and St é phane Straub, "The Dark Side of Infrastructure: Roads, Repression, and Land in Authoritarian Paraguay," SSRN Working Paper, 2023.
- Harari, Mariaflavia and Eliana La Ferrara, “ Conflict, Climate, and Cells: A Disaggregated Analysis, ” The Review of Economics and Statistics, October 2018, 100 (4), 594 – 608.
- Hendrix, Cullen S., “ Head for the Hills? Rough Terrain, State Capacity, and Civil War Onset, ” Civil Wars, 2011, 13 (4), 345 – 370.
- Herbst, Jeffrey, States and Power in Africa: Comparative Lessons in Authority and Control, Vol. 149, Princeton University Press, 2014.
- Idler, A., “ The Logic of Illicit Flows in Armed Conflict, ” World Politics, 2020, 72 (3), 335 – 376.
- Jimenez-Ayora, Pablo and Mehmet A. Ulubaş o ğ lu, “ What underlies weak states? The role of terrain ruggedness, ” European Journal of Political Economy, 2015, 39, 167 – 183.
- Juan, Alexander De and Jan H. Pierskalla, “ Manpower to coerce and co-opt—State capacity and political violence in southern Sudan 2006 – 2010, ” Conflict Management and Peace Science, 2014, 32 (2), 175 – 199.
- Kivu Security Tracker, “ The Landscape of Armed Groups in Eastern Congo, ” Kivu Security Tracker 2021. Available online: URL to be added.
- Kleinschroth, Fritz, Nadine Laporte, William F Laurance, Scott J Goetz, and Jaboury Ghazoul, “ Road Expansion and Persistence in Forests of the Congo Basin, ” Nature Sustainability, 2019, 2 (7), 628 – 634.

- Kraay, Aart, “ How Large is the Government Spending Multiplier? Evidence from World Bank Lending, ” *The Quarterly Journal of Economics*, 2012, 127 (2), 829 – 887.
- Krauser, Mario, “ In the Eye of the Storm: Rebel Taxation of Artisanal Mines and Strategies of Violence, ” *Journal of Conflict Resolution*, 2020, 64 (10), 1968 – 1993.
- la Sierra, Raul Sanchez De, “ On the Origins of the State: Stationary Bandits and Taxation in Eastern Congo, ” *Journal of Political Economy*, January 2020, 128 (1), 32 – 74.
- Leysen, Jan, Ken Matthysen, Ntakobajira Zacharie Bulakali, and Thomas Muller, “ Analysis of the interactive map of artisanal mining areas in eastern Democratic Republic of Congo (2023 update), ” *Research Report*, International Peace Information Service (IPIS), Antwerp 2023.
- Luo, Jie, Guoxiang Wang, Guoli Li, and Giovanni Pesce, “ Transport infrastructure connectivity and conflict resolution: a machine learning analysis, ” *Neural Computing and Applications*, 2021, 34 (9), 6585 – 6601.
- Mann, Michael, “ The Autonomous Power of the State: its Origins, Mechanisms and Results, ” *European Journal of Sociology*, 1984, 25 (2), 185 – 213.
- Mathebula, Ndzalama C and Mancha J Sekgololo, “ Africa-China Relations: A Case of Foreign Direct Investment and the Democratic Republic of Congo ’ s Mining Sector, ” *The African Review*, 2023, 1 (aop), 1 – 15.
- McGuirk, Eoin and Marshall Burke, “ The Economic Origins of Conflict in Africa, ” *Journal of Political Economy*, 2020, 128 (10), 3940 – 3997.
- Moreno, Laura, Jorge Gallego, and Vargas Juan, “ More roads, more conflict? The effect of rural roads on armed conflict and illegal economies in Colombia, ” *Universidad de Rosario Working Paper*, 2019, 248, 1 – 49.
- Mueller, Hannes and Christopher Rauh, “ The Hard Problem of Prediction for Conflict Prevention, ” *Journal of the European Economic Association*, 2022, 20 (6), 2440 – 2467.
- _ and _, “ Building Bridges to Peace: A Quantitative Evaluation of Power-Sharing Agreements, ” *Economic Policy*, 2023. Accepted.
- , Dominic Rohner, and David Sch ö nholzer, “ Ethnic Violence Across Space, ” *The Economic Journal*, 2022, 132 (642), 709 – 740.
- Muhebwa, Aggrey, Gabriel Cadamuro, and Jay Taneja, “ Pixel Perfect: Using Vision Transformers to Improve Road Quality Predictions from Medium Resolution and Heterogeneous Satellite Imagery, ” *ACM J. Comput. Sustain. Soc.*, Sep 2023, 1 (1), Article 3.
- M ü ller-Crepon, Carl, Philipp Hunziker, and Lars-Erik Cederman, “ Roads to Rule, Roads to Rebel: Relational State Capacity and Conflict in Africa, ” *Journal of Conflict Resolution*, 2021, 65 (2-3), 563 – 590.
- Newbury, M. Catherine, “ Ebutumwa Bw ’ Emiogo: The Tyranny of Cassava A Women ’ s Tax Revolt in Eastern Za ĩ re, ” *Canadian Journal of African Studies / Revue Canadienne des É tudes Africaines*, 1984, 18 (1), 35 – 54.
- Northrup, David, “ The Ending of Slavery in the Eastern Belgian Congo, ” *The End of Slavery in Africa*, 1988, pp. 462 – 82.
- Nunn, Nathan and Diego Puga, “ Ruggedness: the Blessing of Bad Geography in Africa, ” *The Review of Economics and Statistics*, 2012, 94, 20 – 36.
- O'Mealia, T., “ Violence, Protection, and the Political Economy of Security Provision in Ongoing Conflicts. ” *PhD dissertation*, University of Michigan, Ann Arbor, MI 2022.
- Pourtier, Roland, “ D é sorganisation des transports et spirales du sous-d é veloppement au Za ĩ re, ” in Chantal Blanc-Pamard, ed., *Dynamique des syst è mes agraires: politiques agricoles et initiatives locales: adversaires ou partenaires*, ORSTOM, 1993, pp. 49 – 69.

Raleigh, Clionadh and Håvard Hegre, “Population size, concentration, and civil war: A geographically disaggregated analysis,” *Political Geography*, 2009, 28 (4), 224 – 238.

_, Roudabeh Kishi, and Andrew Linke, “Political Instability Patterns are Obscured by Conflict Dataset Scope Conditions, Sources, and Coding Choices,” *Humanities and Social Sciences Communications*, 2023, 10 (1), 1 – 17.

Rogall, Thorsten, “Mobilizing the Masses for Genocide,” *American Economic Review*, 2021, 111 (1), 41 – 72.

Ross, Michael L., “Oil, Drugs, and Diamonds: The Varying Roles of Natural Resources in Civil War,” in Karen Ballentine and Jake Sherman, eds., *The Political Economy of Armed Conflict: Beyond Greed and Grievance*, Boulder: Lynne Rienner, 2003, p. Specific page range if available.

Ruggeri, Andrea, Han Dorussen, and Theodora-Ismene Gizelis, “On the Frontline Every Day? Subnational Deployment of United Nations Peacekeepers,” *British Journal of Political Science*, 2016, 48 (4), 1005 – 1025.

Sayers, Michael W., Thomas D. Gillespie, and William D. O. Patterson, “Guidelines for Conducting and Calibrating Road Roughness Measurements,” *Technical Paper 46*, World Bank, Washington D.C. 1986.

Schouten, Peer, “The Materiality of State Failure: Social Contract Theory, Infrastructure and Governmental Power in Congo,” *Millennium*, 2013, 41 (3), 553 – 574.

_, *Roadblock Politics: the Origins of Violence in Central Africa*, Cambridge University Press, 2022.

_ and Jan Bachmann, “Roads to Peace? The Role of Infrastructure in Fragile and Conflict-Affected States,” 2017.

_ and _, “Infrastructural frontiers: Terrains of resistance at the material edge of the state,” *Geoforum*, 2022.

_, Judith Verweijen, Janvier Murairi, and Saidi Kubuya Batundi, “Paths of authority, roads of resistance: Ambiguous rural infrastructure and slippery stabilization in eastern DR Congo,” *Geoforum*, 2022, 133, 176 – 184.

Scott, James C., *The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland South-east Asia*, Yale University Press, 2009.

Stearns, Jason, “Involution and symbiosis: the self-perpetuating conflict in the Democratic Republic of Congo,” *International Affairs*, 2022, 98 (3), 873 – 891.

Stoop, Nik, Marijke Verpoorten, and Peter Van Der Windt, “Artisanal or Industrial Conflict Minerals? Evidence from Eastern Congo,” *World Development*, 2019, 122, 660 – 674.

Thegeya, Aaron, Thomas Mitterling, Arturo Martinez Jr, Joseph Albert Bulan, Ron Lester Durante, and Jayzon Mag-atas, “Application of machine learning algorithms on satellite imagery for road quality monitoring: An alternative approach to road quality surveys,” *ADB Economics Working Papers Series*, Dec 2022.

Tollefsen, Andreas For ø and Halvard Buhaug, “Insurgency and Inaccessibility,” *International Studies Review*, 2015, 17 (1), 6 – 25.

Voigtländer, Nico and Hans-Joachim Voth, “Highway to Hitler,” *American Economic Journal: Applied Economics*, 2022.

Willame, Jean-Claude, “Zaire,” *L'épopée d'Inga. Chronique d'une Prédation Industrielle*, Paris, L'Harmattan, 1986.

World Bank, “Zaire - Third Highway Project,” *Technical Paper*, World Bank, Washington D.C. 1975.

_, “Second High Priority Roads Reopening and Maintenance Project (P161877) Project Information Document/Integrated Safeguards Data Sheet (PID/ISDS),” *Technical Paper*, World Bank Report No: PIDISDSC20608, Washington D.C. 2017.

Zhukov, Yuri M., “Roads and the Diffusion of Insurgent Violence,” *Political Geography*, 2012, 31 (3), 144 – 156.

附录 A

A.1 补充表格

一些初步的稳健性检验见表 A1。道路存量与冲突的关联性非常稳健。即使在表 A1 第 (2) 列和第 (4) 列中控制了省份/年份固定效应，该关联性依然成立。在最近的 2010 年至 2021 年这十年间，效应通常更强。

表 A1：道路与武装冲突（稳健性检验）

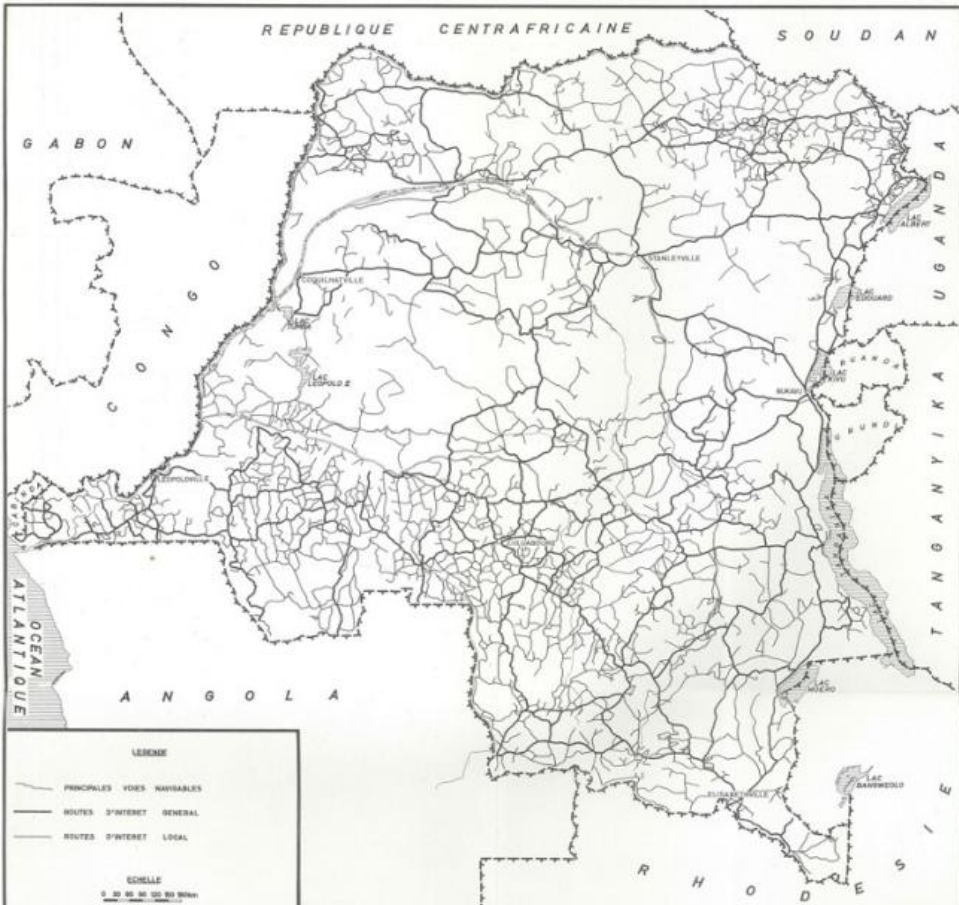


图表 20

注： $\ast p<0.05$ ， $\ast\ast p<0.01$ ， $\ast\ast\ast p<0.001$ 。标准误在网格单元层面聚类。第 (1) 至 (4) 列包含网格单元和省份/年份固定效应。第 (5) 至 (8) 列包含网格单元和年份固定效应。第 (5) 至 (8) 列的样本限制在 2010 年之后。事件数和死亡人数取对数 (+1)。

作为另一项稳健性检验，我们使用 ACLED 数据进行分析（表 A2）。此处结果普遍较弱，但点估计值大小相同。考虑到 ACLED 数据的显著不同性质，这令人感到欣慰。

表 A2：道路与武装冲突（稳健性检验）

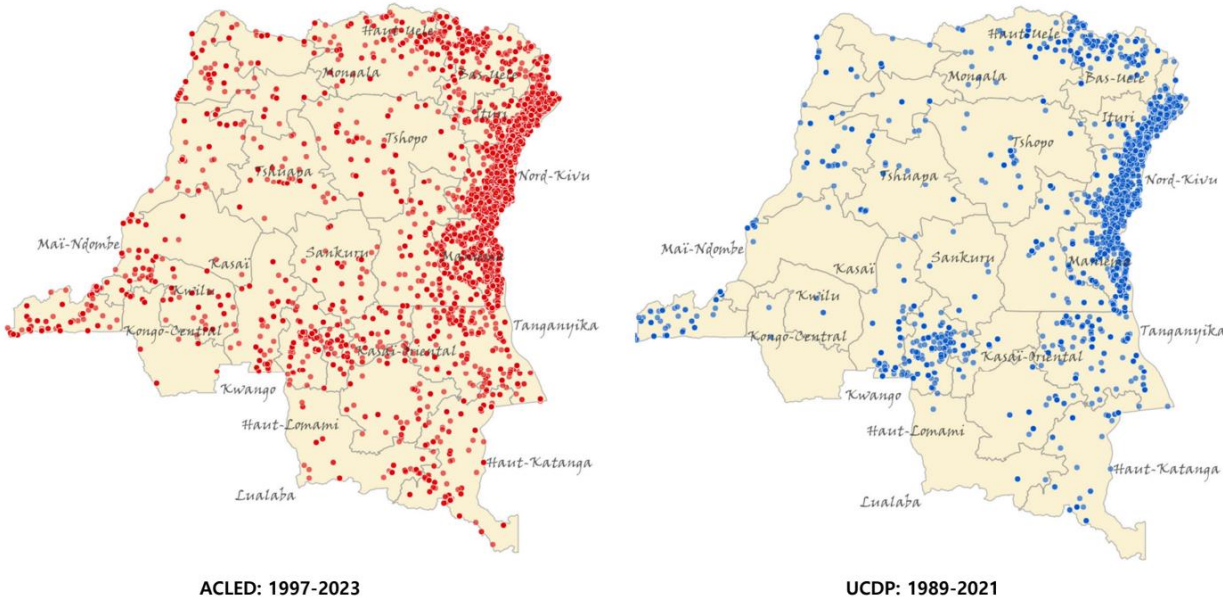


图表 21

注：* $p<0.05$, ** $p<0.01$, *** $p<0.001$ 。标准误在网格单元层面聚类。始终包含网格单元和年份固定效应。事件数和死亡人数取对数（+1）。

A.2 不同类型的暴力

表 A3：道路与非国家武装冲突（UCDP）



图表 22

注：* $p<0.05$, ** $p<0.01$, *** $p<0.001$ 。标准误在网格单元层面聚类。始终包含网格单元和年份固定效应。事件数和死亡人数取对数（+1）。

A.3 崎岖度

13/15

我们使用 Nunn 和 Puga (2012) 的平均坡度变量，将 PRIO 网格单元划分为高坡度单元和低坡度单元。我们选取坡度指标 1.8 作为临界值，该临界值涵盖了坡度最崎岖的前 25% 的单元。结果对其他临界值具有稳健性。我们的假设是，在崎岖地形中，道路项目的影响应更大，因为道路将使崎岖地形的可达性显著提高。

我们发现结果不一。第 (1) 至 (4) 列展示了基于整体 UCDP 和 ACLED 数据的结果。我们通常得到一个负向但显著的系数。第 (5) 和 (6) 列有一些证据表明，在最崎岖的地形中，道路对单边暴力的影响被放大了。

表 A4：道路与崎岖地形

注：* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001。标准误在网格单元层面聚类。始终包含网格单元和年份固定效应。事件和死亡人数取对数 (+1)。第 (1)、(2)、(5) 和 (6) 列使用 UCDP 数据。其余列显示 ACLED 数据。崎岖地形单元指坡度处于前 25% 的单元。

A.4 道路与矿场

为了更好地理解道路与采矿收入之间的相互作用，我们构建了道路存量指标与采矿收入代理变量之间的交互效应。表 A6 中报告的大型矿场结果引人注目：我们现在得到道路存量本身清晰的负向符号，而钴收入与暴力呈正相关，但仅限于无道路地区。换言之，现有或近期的道路项目削弱了刚果民主共和国钴收入的影响。

表 A5：道路、采矿收入与武装冲突

注：* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001。标准误在网格单元层面聚类。始终包含网格单元和年份固定效应。事件和死亡人数取对数 (+1)。

表 A6：道路与采矿的交互作用

注：* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001。标准误在网格单元层面聚类。始终包含网格单元和年份固定效应。事件和死亡人数取对数 (+1)。

这一发现与普遍观察结果高度吻合，即暴力效应将关键取决于潜在冲突方进行谈判的激励和能力，以及这种能力如何随采矿收入和道路通达性而变化。此处的道路可能是中央政府强大经济利益的标志。许多大型钴矿由中资公司运营，并且存在强大的外部利益以维持对其的控制。这可能赋予中央政府一定的承诺能力和权力，从而在收入增加时，促成更多通过谈判解决冲突的方案。

表 A7：道路、采矿与单边/国家暴力 (UCDP)

注：* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001。标准误在网格单元层面聚类。始终包含网格单元和年份固定效应。事件和死亡人数取对数 (+1)。

表 A8：道路、采矿、针对平民的暴力/战斗 (ACLED)

注：* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001。标准误在网格单元层面聚类。始终包含网格单元和年份固定效应。事件和死亡人数取对数 (+1)。

A.5 经济渠道

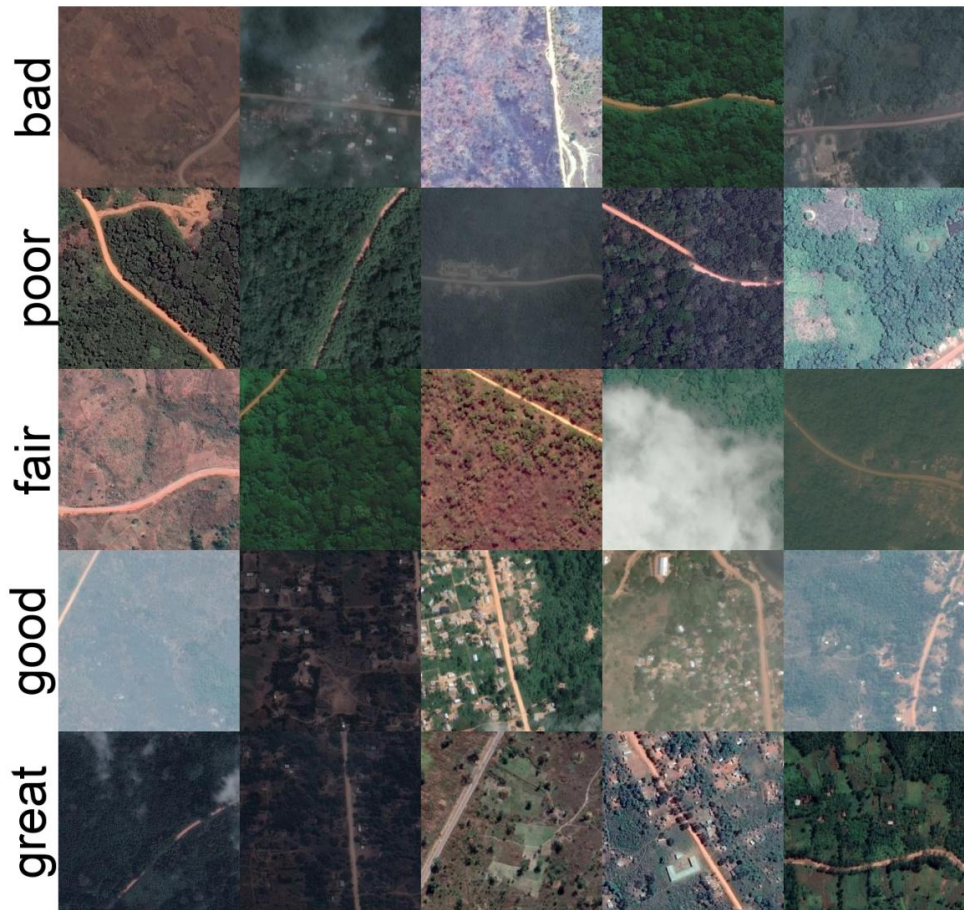
表 A9：道路与夜间灯光排放

注：* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001。标准误在网格单元层面聚类。始终包含网格单元和年份固定效应。夜间灯光值归一化至 0 到 100 之间。第 (1) 至 (3) 列中夜间灯光数据为 2000 年至 2014 年，第 (4) 至 (6) 列中为 2012 年至 2021 年。

表 A10：主要结果对时间段的稳健性

注：*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001。标准误在网格单元层面聚类。始终包含网格单元和年份固定效应。事件和死亡人数取对数 (+1)。第 (1) 至 (3) 列将样本限制在 2000 年至 2015 年。第 (4) 至 (6) 列将时间段限制在 2010 年至 2021 年。

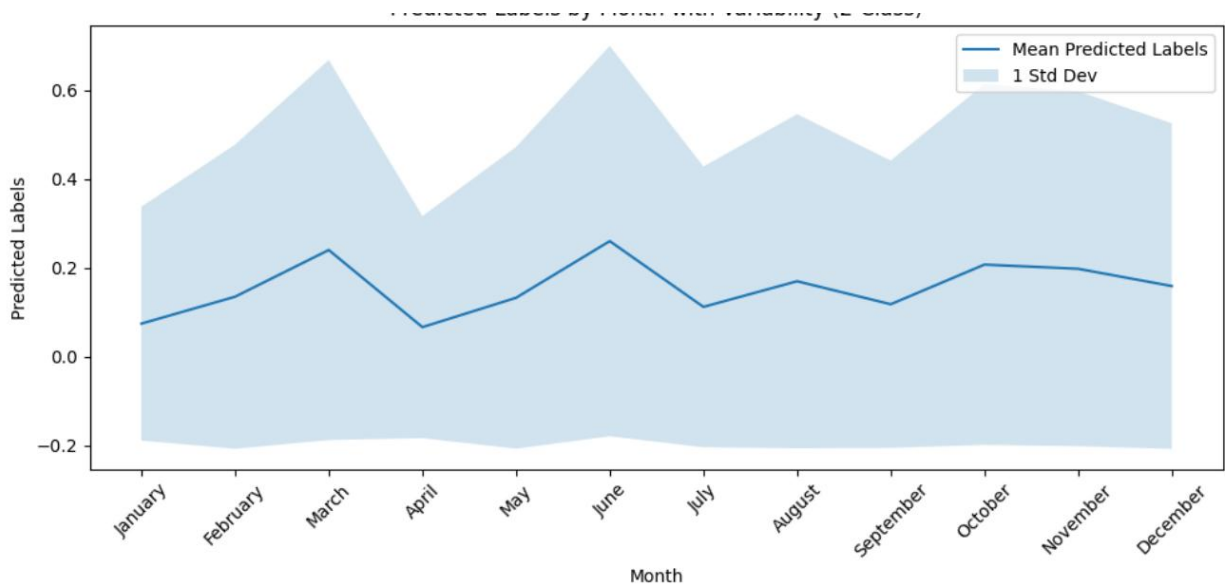
A.6 使用卫星图像评估道路质量



图表 23

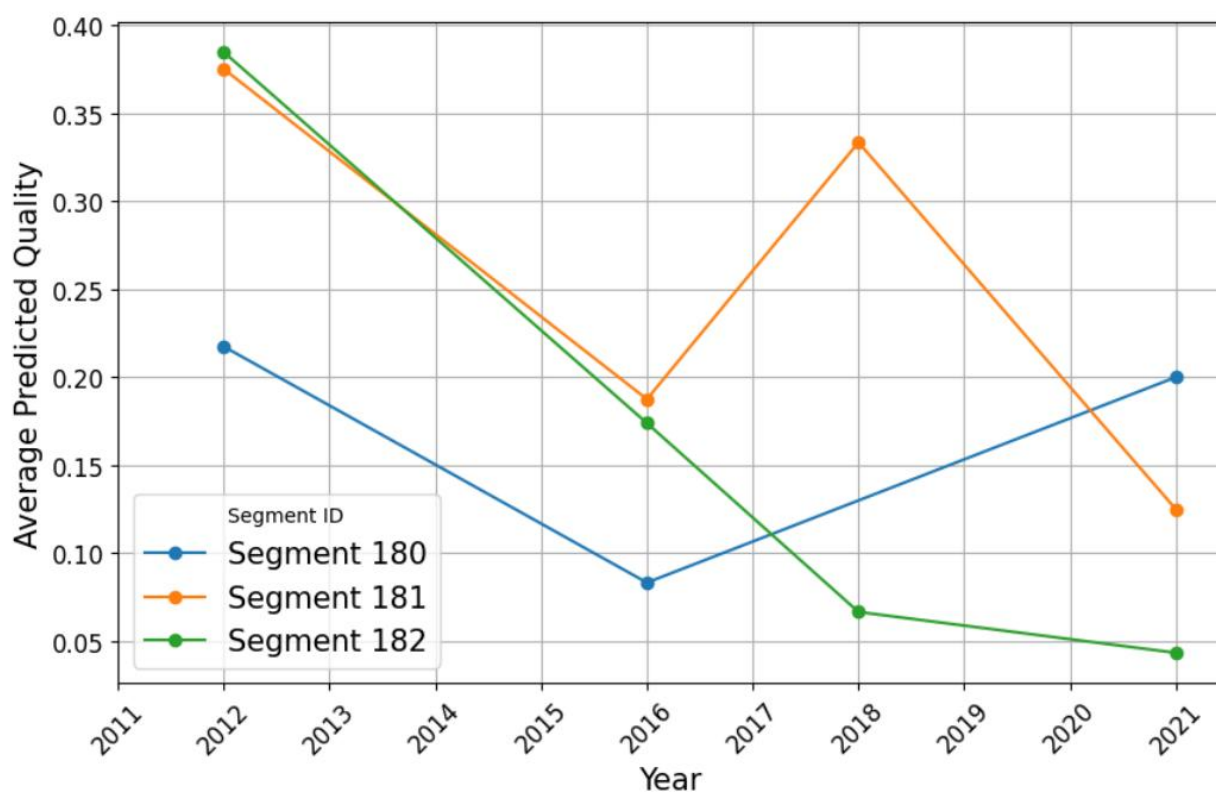
图 A1：由五类分类器确定的每个类别的五个图像样本。

带变异性的月度预测标签（二分类）



图表 24

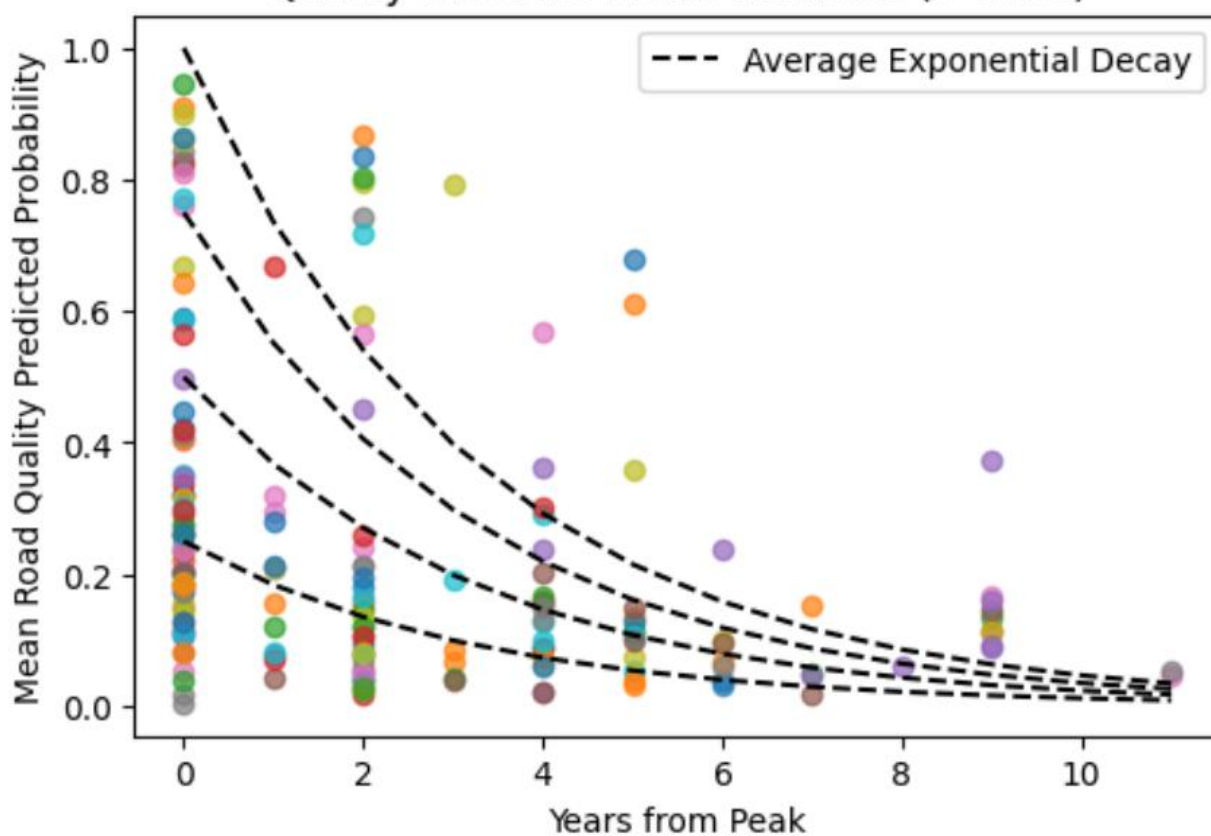
图 A2：道路质量分类器的月度平均质量评分及标准差。



图表 25

图 A3：二分类器的预测标签按年对所有路段取平均值。此处，我们展示了路段 180、181 和 182 的部分数据点。请注意，2012 年、2016 年和 2021 年的数据对应于图 (7) 中显示的数据。

质量折扣因子估计（二分类）



图表 26

图 A4：该图将道路质量峰值设为时期 0，然后显示该峰值后第 1 至 10 年的后续测量值。每个点代表一个路段在某一年份的分箱质量预测值。每个路段用不同颜色表示。不同的虚线曲线代表相同的衰减率，但起始点不同。

附录 B：一个新的道路投资面板数据

自 2000 年以来，刚果民主共和国 (DRC) 进行了大量投资，尤其集中在 2010 年左右的大型基础设施项目。然而，似乎缺乏关于其收益的定量证据，部分原因是缺乏这些基础设施项目的详细可用数据。本文的一个重要贡献是构建了自 2002

年以来刚果民主共和国首个道路投资面板数据。我们收集了来自多个来源的数据，创建了首个汇集自 2000 年以来交通项目的精确位置、时间和支出金额的数据库。首先，我们创建了刚果民主共和国道路运输项目数据库。其次，我们尽可能多地对投资项目进行地理定位。第三，我们创建了一个可与其余数据配合使用的面板数据集。

B.1 创建道路运输项目数据库

我们依赖多个信息来源：大学（威廉与玛丽学院、波士顿大学和约翰霍普金斯大学）、政府机构（援助与投资管理平台、基础设施小组）以及捐助方网站（世界银行、非洲开发银行）。

1. AidData – 刚果民主共和国 AIMS 地理编码研究发布版，版本 1.3.1 ¹

- AidData – AidData 地理编码全球中国官方融资数据，版本 1.1.1 ²

该数据集对 2000 年至 2014 年间全球范围内由中国政府融资的项目进行了地理定位。它涵盖了 3,485 个项目，官方融资总额达 2,736 亿美元。该数据集既包括中国援助，也包括非优惠性官方融资，覆盖所有行业。AidData 的第二项主要贡献是其 2018 年的中国地理编码数据集。该数据集补充了第一个 AidData 数据库，并提供了每个项目的项目级位置信息。这是关于中国在刚果（金）活动的最全面的空间数据收集之一。中国是全球最大的官方债权人之一，但其活动往往不透明且不公开。该数据集中的所有数据均使用 AidData 的追踪未报告资金流 (TUFF) 方法 1.34 版收集。该方法已被用于 AidData 2021 年题为《中国如何放贷》的论文，该论文旨在系统分析中国贷方如何与发展中世界打交道。该数据库共包含刚果（金）的 39 个项目，但只有 3 个项目与“交通运输和仓储”相关。

3. 援助与投资管理平台 (PGAI) ⁴

这是一个由刚果（金）政府于 2008 年启动的、集中管理该国所有援助活动的平台。截至 2014 年，AidData - AIMS 和 PGAI 被认为共享同一数据源，即来自刚果（金）规划部和一家名为 Development Gateway 的技术提供商的数据。地理编码数据是通过 Development Gateway 和 AidData 的直接参与，并与规划部合作收集的，旨在提高透明度并改进刚果（金）的 GIS 援助绘图工作。由于 PGAI 的网络访问一直不稳定且经常完全无法使用，我们的团队已联系 PGAI 的联系人，以获取其关于刚果（金）所有援助项目的后端数据库。

我们获得了涉及四个行业（水务、交通、通信和能源）的历史和最新的项目级信息。从 2014 年至今，刚果（金）94 个未进行地理编码的项目总承诺金额为 5.47 亿美元。

4. 基础设施小组 (Cellule Infrastructure) ⁴

基础设施小组是刚果（金）基础设施、公共工程与重建部 (MITPR) 的一个技术机构，拥有行政和财务自主权。CI 的总体任务是进行部门协调并为 MITPR 提供机构支持，主要是在其项目管理职能方面。它为 MITPR 在基础设施领域投资的设计、实施和监测方面提供咨询服务。虽然基础设施小组的数据 (2021 年) 包含了许多我们现有数据中没有的新路段，但它缺乏重要信息，如开工/竣工年份、捐助方、工作性质以及承诺投资金额。这使得准确判断这些数据是否与其他来源重复变得具有挑战性。

5. 世界银行

世界银行自身的“项目与运营”网站具有下载功能，可提供符合特定搜索条件的所有世界银行项目的后端项目信息。这是自 2000 年以来世界银行在刚果（金）125 个项目的最新信息之一。该数据集包含了大多数 GEMS 项目

，以及在其世界银行地理编码发布v.1.4.2数据集中发布的47个AidData世界银行项目。因此，该网站数据库在时间覆盖范围上最为广泛（包含所有历史数据直至最新数据），并包含了世界银行在刚果（金）活动的最新集合。

6. 世界银行地理赋能监测与监督倡议（GEMS）⁵

GEMS数据集最初包含一个包含15个独特世界银行项目及其坐标级别位置的列表。每个项目都与一个精确的发生地点列表相关联。道路投资被报告为沿路段的一系列点。例如，一个单一项目（如P128887）就包含3772行精确坐标。这与AidData提供的精度水平形成鲜明对比，后者仅提供行政级别的区位信息。然而，大多数项目并非道路投资或存在重复。我们使用这些数据来交叉核对其他信息来源。

7. 非洲开发银行（ADB）

非洲开发银行的数据门户包含可下载的、关于刚果（金）所有历史及当前援助活动的项目信息。需要注意的一点是所使用的货币，即UA/国际货币基金组织特别提款权（SDR）。

8. BU中国贷款

大部分工作是将关于刚果（金）公路运输项目的零散信息整合到一个统一的数据库中，并使用多种信息来源交叉核对数据。除了从先前来源提取的信息外，主要通过广泛的在线搜索添加了更新。当行业分类不完整时，进行了多轮搜索，不仅包括标题中含有“道路”一词的项目，还包括具有主要交通组成部分的更广泛项目，例如“刚果（金）农业恢复与重建：追加融资（P159037）”。最后，我们努力避免了重复。

B.2 基于Excel列表创建路段并与主数据集合并

先前的大多数信息来源并未提供项目的精确位置。我们采取了以下步骤，根据先前列表中更新和新增的道路项目，在shapefile中创建路段。

- 识别城市/村庄名称：第一步涉及识别至少两个城市/村庄名称，作为每个路段的起点和终点。一些项目标题已包含此信息，例如“Kavumu-Kalahe-Goma”。然而，许多项目的标题中缺少位置信息，这就是为什么一些项目无法在shapefile中进行地理配准的原因。
- 研究项目位置信息：对于缺少位置信息的项目，对项目信息文件、合同和其他相关文件进行了广泛研究。目的是收集创建路段所需的必要城市或村庄名称。
- 插入经纬度列：为了创建与QGIS等工具兼容的地理空间数据集，为前几步中识别的每个城市或村庄插入了经纬度列。
- 在QGIS中连接起点/终点。
- 将新创建的路段图层合并为一个图层：将所有新创建的基于项目的图层合并到一个矢量文件中。

B.3 创建道路面板数据

我们最终使用地理定位的路段，通过三个步骤创建了一个面板数据集：

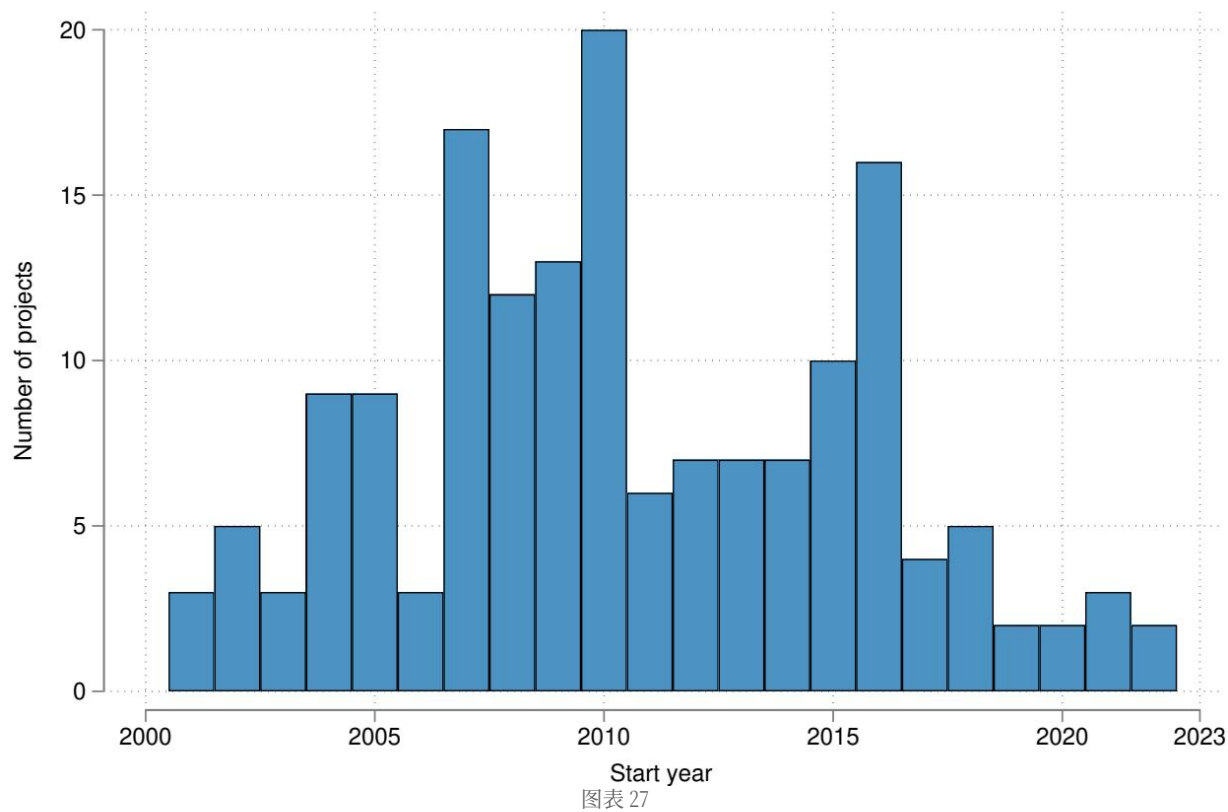
- 将道路投资shapefile与PRIO网格单元连接。
- 计算每个网格单元内的路段长度。
- 创建包含虚拟变量的时间序列格式。

我们纳入状态为已完成或进行中的项目，并剔除状态为已放弃或已暂停的项目。一个局限性在于，部分项目因缺失开始年份和/或结束年份数据而无法纳入面板数据集。

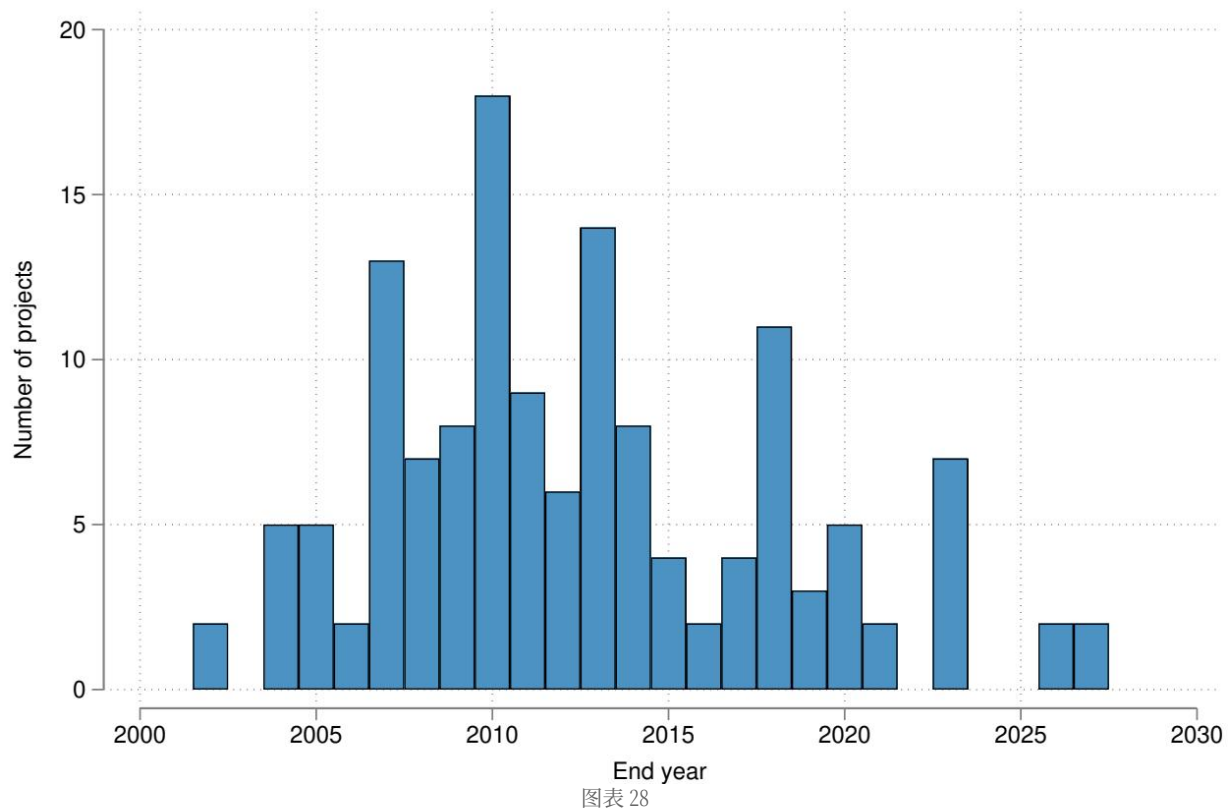
B.4 统计与地图

最终的道路投资清单包含192个项目；其中，113个项目拥有开始和结束年份、承诺金额，且未被归类为已放弃或已暂停。以下统计数据适用于这113个项目。图A5、A6和A7分别报告了按开始年份、结束年份和项目持续时间划分的项目数量分布。平均开始年份为2010年，该年是基础设施项目开工数量最多的一年。项目平均持续时间为3年，大量项目持续时间不足一年。

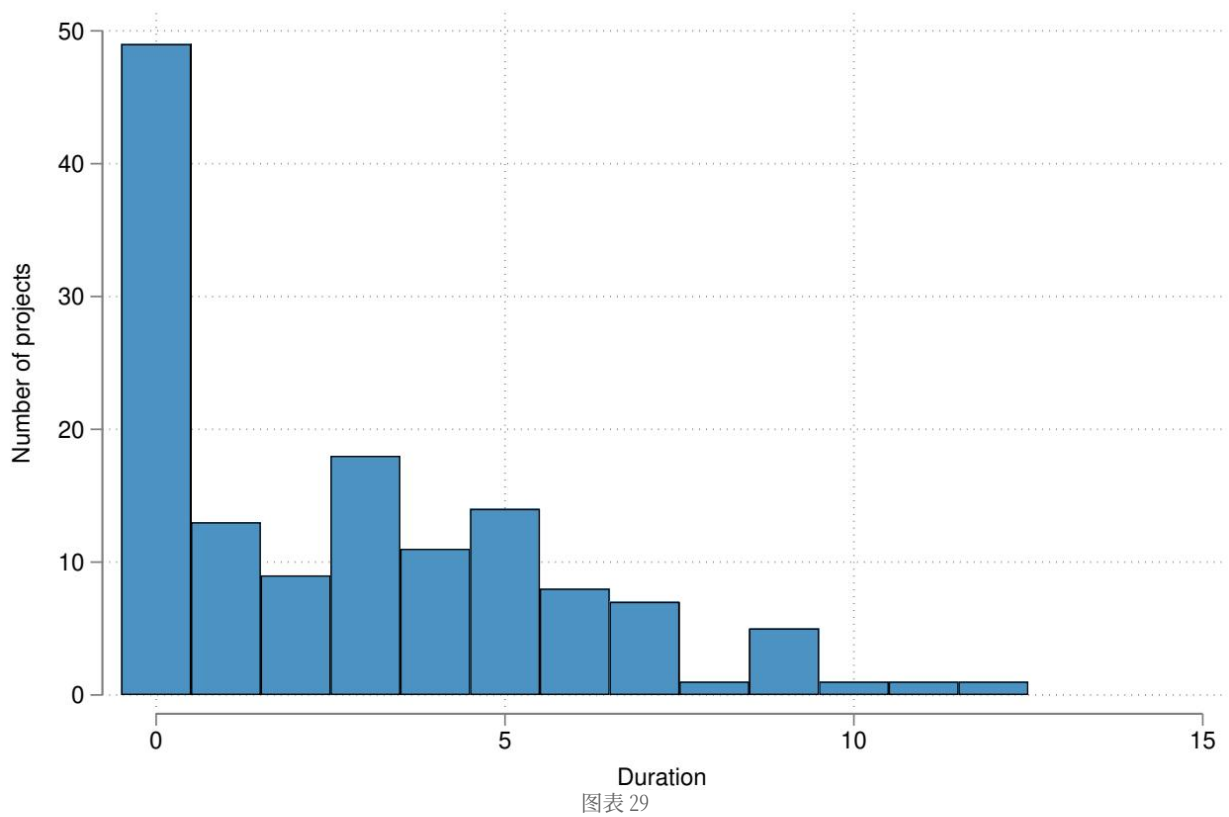
图4和图A8展示了所有已进行地理定位的道路投资位置，以及按捐助方（中国、世界银行、联合国人道主义事务协调厅、比利时等）划分的投资分布。后者显示，大部分中国投资位于南部，而世界银行的投资则集中在东部和北部地区。



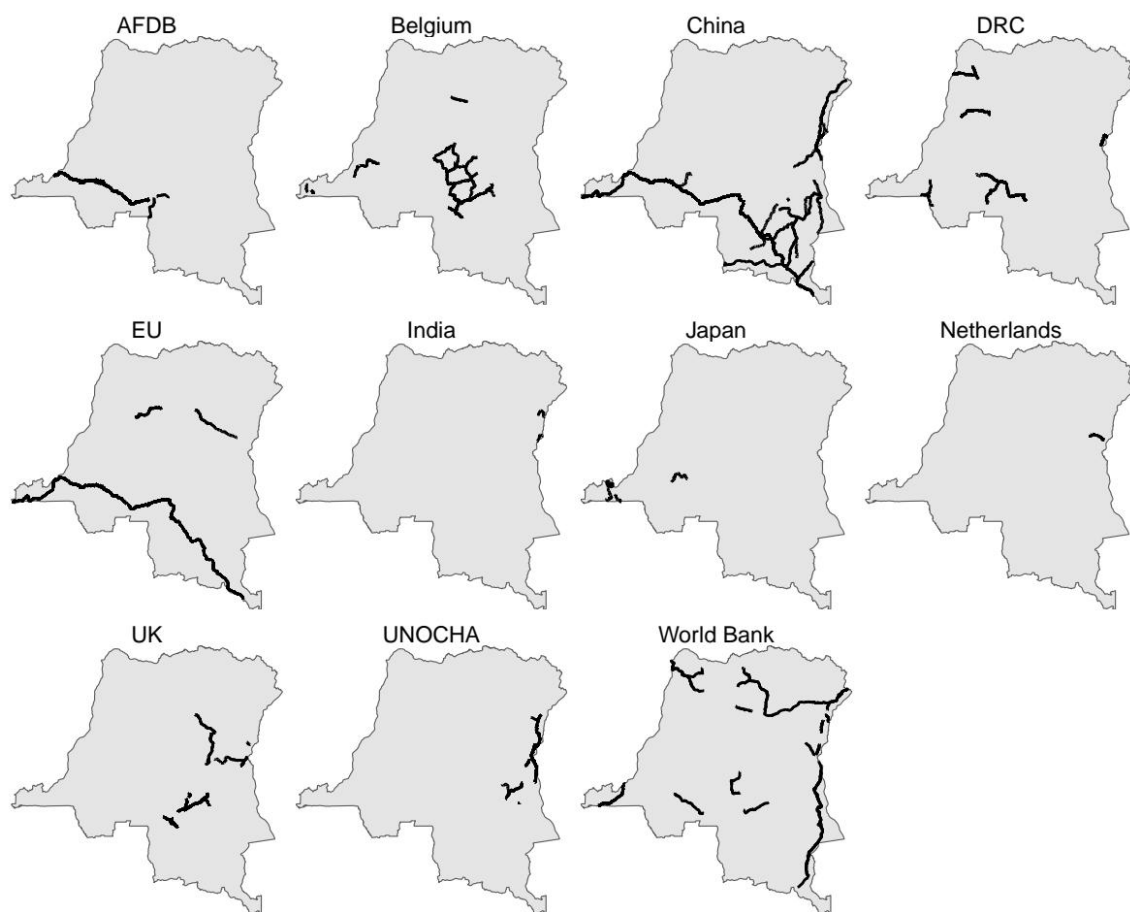
图A5：按开始年份划分的项目数量



图A6：按结束年份划分的项目数量



图A7：按持续时间划分的项目数量



图表 30

图A8：按捐助方划分的已地理定位项目地图

B.5 世界银行项目的延误

以下内容摘自《实施完成报告》，这是一份世界银行文件，通过审查和评估项目过程中遇到的所有问题来结束项目。该文件提供了项目延误的原因。对于最终清单中的以下每个道路项目，我们重点列出了《实施完成报告》中解释项目完工延误的一些主要原因。

1. 高优先级重启与维护项目

“在Pro-Routes暂停后，工程执行延误了约一年。”

“2017年11月27日，由于借款方未能履行其义务，未能在符合适当环境和社会标准及实践（包括管理基于性别的暴力）的情况下执行项目，且未能将项目受影响人群的额外伤害风险降至最低，世行暂停了该项目资助的所有道路工程的付款。经审查，所有条件均已满足，工程可在完全符合世行政策及保障义务的前提下重启，国际开发协会付款暂停的解除于2018年12月10日获批。”

“项目交付严重延误28个月，导致民众受益延迟。”

“政策与机构改革采纳速度缓慢。由于基础设施与公共工程部、道路办公室及其他负责审查、批准或就第二组成部分下各项活动做出决策的机构能力薄弱，导致与机构能力相关的众多任务完成出现延误。实施过程中记录了大量机构弱点，包括刚果民主共和国中小企业的 ability 问题，这些企业需要大量能力建设计划才能有效为Pro-Routes的实施做出贡献。68. 采购流程延误。总体而言，合同执行机构的采购办公室能够准备并发布道路重启工程合同。然而，在编制招标文件和签订监理公司合同方面反复出现延误。工程合同与监理合同签署之间的时间间隔导致实施和已完工工程移交出现严重延误，导致合同执行机构在追加融资之前的采购评级为‘基本满意’。”

2. 紧急城市与社会重建项目

“延期并非由追加融资活动引发，而是由于技术困难以及管理重新安置过程所需时间导致道路和供水组成部分的实施出现延误。”

“在实施过程中发现，相关研究的过时程度超出预期，这确实导致了一些延误。”

3. 刚果民主共和国 - 西部增长极项目

“其他重要事件包括：(i) 经济特区法律框架的建立出现延误，特别是经济特区法的通过（仅于2014年完成）”

“由于未能遵守世行关于因设立经济特区而搬迁的业主的安置和补偿保障标准，且政府为建设批发市场缺乏相关的环境和社会管理计划，也导致了项目执行的延误。20。”

“管理团队的努力使得：(i) 缩小了一些活动的范围；(ii) 克服了实施最初几年遇到的延误和困难；”

“由于采购延误导致付款率低，活动启动缓慢。”

4. 刚果民主共和国城市发展项目 FY13

“运营效率受到项目执行周期长和投资启动延误的拖累，这在很大程度上归因于负责项目执行的项目协调单位能力有限以及项目管理层的多次变动。2018年选举（包括地方政府选举）的组织和政府改组导致国内局势紧张，并延误了项目活动的交付。例如，市长和州长的改组严重影响了基于绩效的合同的实施，而中央层面的部长变动常常导致项目协调单位领导层变动，部长们倾向于任命亲信来领导项目协调单位。”

5. 刚果民主共和国紧急社会行动项目 实施严重延误